ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ

ФГОБУВПО
«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И ИНФОРМАТИКИ»

В.П. КУБАНОВ

ИЗЛУЧЕНИЕ ВОЗБУЖДЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Рекомендовано методическим советом ФГОБУВПО «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики» в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по специальности «Информационная безопасность телекоммуникационных систем» и по направлению «Инфокоммуникационные технологии систем связи».

Самара 2015

УДК .621.396.6

Рецензент:
проректор по информатизации и образовательным технологиям, доктор физико-математических наук, профессор кафедры «Электродинамика и антенны» ФГОБУВПО ПГУТИ ***О.В. Осипов***

У ч е б н о е п о с о б и е

Кубанов В.П.

Излучение возбужденных поверхностей. — Самара: ПГУТИ, 2015. –56 с., ил.

Излагаются основные сведения по расчету направленных свойств возбужденных поверхностей в свободном пространстве. Изложение материала сопровождается примерами и результатами расчета параметров с применением популярного программного продукта Mathcad 14.

Приводятся условия ряда задач для самостоятельного решения. Все задачи, как правило, с ответами. В качестве примера приводится подробное решение пяти типовых задач.

Формулируются вопросы для самоконтроля качества усвоения материала.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ..... 4

1. НАПРАВЛЕННЫЕ СВОЙСТВА ВОЗБУЖДЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ..... 5

1.1. Общие сведения об апертурных антеннах и особенностях методов их анализа 5
1.2. Излучение возбужденной прямоугольной поверхности..... 7
1.3. Направленные свойства идеальной плоской прямоугольной поверхности ... 11
1.4. Направленные свойства прямоугольной плоской синфазно возбужденной поверхности при изменении амплитуды возбуждения 13
1.5. Излучение возбужденной плоской круглой поверхности 16
1.6. Направленные свойства идеальной плоской круглой поверхности..... 17
1.7. Направленные свойства круглой плоской синфазно возбужденной поверхности при неравномерном возбуждении вдоль радиуса..... 19
1.8. Влияние фазовых искажений на направленные свойства возбужденной поверхности..... 21
1.9 Коэффициент направленного действия возбужденной поверхности 26

2. ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 28

3. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 53

ЛИТЕРАТУРА 55

ПРЕДИСЛОВИЕ

Изучение возбужденных поверхностей представляет большой интерес, так как наличие возбужденной поверхности присуще, так называемым, апертурным антеннам, нашедшим исключительно широкое применение в радиотехнических комплексах сверхвысоких и крайне высоких частот.

Ученое пособие состоит из трех разделов. В разделе 1 излагаются сведения по расчету амплитудных характеристик направленности и коэффициента направленного действия.

Во втором разделе приводятся условия ряда задач для самостоятельного решения. Для всех задач, как правило, приведены ответы. Пять типовых задач полностью решены, что во многом облегчит решение других задач этого раздела.

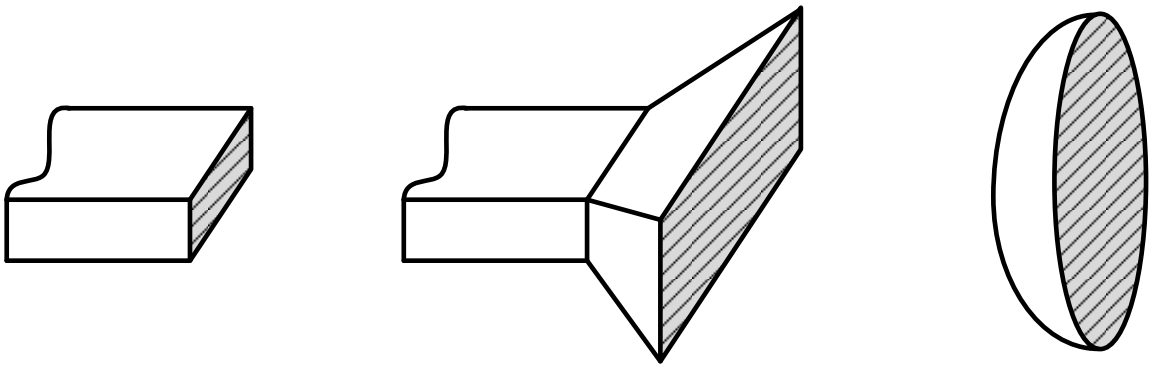
Наконец, в третьем разделе дается материал для самоконтроля качества усвоения изложенного материала. Самостоятельная работа по формулированию ответов на вопросы поможет подготовиться к промежуточной аттестации (зачеты, экзамены), проводимой как в традиционной форме, так и форме тестирования.

Учебное пособие может быть использовано при подготовке обучающихся по направлению «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» (профиль «Сети и системы радиосвязи») и по специальности «Информационная безопасность телекоммуникационных систем», а также бакалавров и специалистов радиотехнических направлений и специальностей. Содержание пособия направлено на формирование необходимых профессиональных компетенций в сферах деятельности: сервисно-эксплуатационной, расчетно-проектной и экспериментально-исследовательской.

1. НАПРАВЛЕННЫЕ СВОЙСТВА ВОЗБУЖДЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

1.1. Общие сведения об апертурных антеннах и особенностях методов их анализа

Многие радиотехнические системы оснащены апертурными антеннами, у которых излучение происходит через раскрыв, называемый апертурой (от латинского *aperture* — отверстие). Типичные апертурные антенны: открытый конец волновода (рис. 1.1а), рупорная антенна (рис. 1.1б) и зеркальная антенна(рис. 1.1в). Апертуры на этих рисунках выделены штриховым узором.



а) б) в)

Рис. 1.1

Характерной особенностью антенн такого типа является то, что в излучении участвуют сравнительно большие проводящие поверхности (внутренние поверхности волновода или рупора, облучаемая поверхность зеркала), по которым протекают токи высокой частоты. Следовательно, апертурные антенны — это антенны с поверхностными токами. По принципу действия, конструкции и методам излучения они существенно отличаются от проволочных антенн [3], [4]. Последние являются антеннами с линейными токами, так как в них токи протекают только в осевом направлении проводов, образующих антенну (хотя и текут по поверхности проводов).

Апертурные антенны имеют свою теоретическую базу анализа излучения и свои методы расчета, отличающиеся от методов расчета проволочных (линейных) антенн.

В проволочных антеннах для расчета поля излучения обычно выбирается функция распределения тока вдоль проводов антенны. Эта функция выбирает-

ся приближенно, либо на основании экспериментальных данных, либо исходя из физических условий задачи. Затем провода антенны мысленно разбиваются на элементарные участки с элементарными токами. Каждый участок провода рассматривается как элементарный электрический излучатель [2], поле излучения которого находится путем строгого решения уравнений Максвелла. Поле излучения всей проволочной антенны находится как суперпозиция элементарных полей, создаваемых элементарными электрическими излучателями.

Поле излучения апертурных антенн может быть также определено через токи, протекающие по токопроводящей поверхности антенны. Однако в этих антеннах характер распределения токов обычно является достаточно сложным и должен быть предварительно найден. Распределение тока на проводящей поверхности антенны в большинстве случаев определяется приближенно, например, с помощью законов геометрической оптики. Затем обтекаемая током проводящая поверхность антенны разбивается на элементарные площадки с элементарными плотностями поверхностного тока. Полное поле излучения апертурной антенны определяется как суперпозиция элементарных полей, создаваемых элементарными площадками токопроводящей поверхности.

Решение задачи об излучении апертурной антенны может проводится не только через токи на проводящей поверхности, но и через поле в её раскрыве. Вместо того чтобы находить распределение тока на поверхности антенны каким-либо методом (например, методом геометрической оптики), определяют распределение поля по её апертуре, то есть находят тангенциальные составляющие $\vec{E}_\tau$ и $\vec{H}_\tau$ на апертуре. В соответствии с принципом Гюйгенса каждый элемент площади апертуры можно рассматривать как элементарный излучатель — элемент Гюйгенса, который создает некоторую напряженность поля в точке наблюдения. Напомним, что элемент Гюйгенса — гипотетический излучатель, соответствующий бесконечно малому элементу волнового фронта плоской электромагнитной волны линейной поляризации. Элемент Гюйгенса вводится в теорию антенн в связи с применением принципа эквивалентных поверхностных токов (электрического и магнитного) [2].

Принцип эквивалентности можно сформулировать так [1]: поле в свободной от источников внешней области, ограниченной замкнутой поверхностью, может быть создано электрическими и магнитными токами, распределенными по этой поверхности. В этом смысле действительные источники, находящиеся во внутренней области антенны, можно заменить «эквивалентными» поверхностными электрическими и магнитными токами.

Векторы плотности эквивалентных электрического и магнитного токов элементарных излучателей определяются формулами [2]:

$$\vec{\sigma}_S^{\,э} = \left[\vec{n}_0, \vec{H}_\tau\right] , \tag{1.1}$$

$$\vec{\sigma}_S^{\,м} = -\left[\vec{n}_0, \vec{E}_\tau\right] , \tag{1.2}$$

где $\vec{n}_0$ – единичная нормаль к поверхности раскрыва, внешняя по отношению к области, занятой антенной; $\vec{E}_\tau$ и $\vec{H}_\tau$ – тангенциальные составляющие электрического и магнитного полей в произвольной точке поверхности раскрыва.

Полная напряженность поля определяется суммированием полей, создаваемых в точке наблюдения всеми элементами апертуры (поверхности раскрыва). По этой причине апертуру, на которой задано амплитудно-фазовое распределение тангенциальных компонент, часто называют возбужденной поверхностью.

1.2. Излучение возбужденной прямоугольной поверхности

Пусть имеем возбужденную прямоугольную плоскую поверхность S_0, расположенную в плоскости XOY декартовой системы координат XYZ (рис. 1.2).

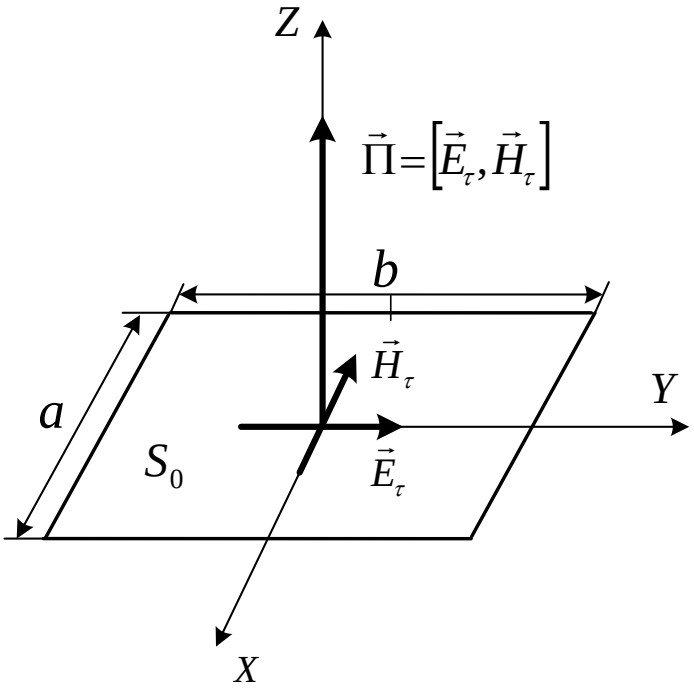


Рис. 1.2

Линейные размеры поверхности a и b. Начало координат совместим с центром поверхности S_0. Состоянию возбуждения поверхности S_0 соответствует наличие взаимно перпендикулярных составляющих $\vec{E}_\tau$ и $\vec{H}_\tau$. Пусть эти векторы ориентированы так, как это показано на рис. 1.2: $\vec{E}_\tau$ — вдоль оси Y, а $\vec{H}_\tau$ — вдоль отрицательного направления оси X. Считаем, что указанная ориентация векторов неизменна в любой точке поверхности S_0.

Возбужденную поверхность можно рассматривать, как совокупность элементарных излучателей — элементов Гюйгенса [2].

В общем случае, как амплитуда, так и фаза возбуждающего поля могут являться функциями координат точки излучающей поверхности:

$$\dot{\vec{E}}_{\tau m} = \vec{y}_0 E_{\tau 0} f(x,y) e^{j\psi(x,y)}, \qquad (1.3)$$

где

$\dot{\vec{E}}_{\tau m}$ – комплексная амплитуда возбуждающего поля в точке возбужденной поверхности с координатами x, y;

$E_{\tau 0}$ – амплитуда возбуждающего поля в центре поверхности;

$f(x,y)$ – функция, характеризующая зависимость амплитуды возбуждающего поля от координат токи на апертуре (амплитудное распределение);

$\psi(x,y)$ – функция, определяющая зависимость фазы возбуждающего поля от координат точки на апертуре (фазовое распределение).

Обратим внимание на то, что возбужденную поверхность следует рассматривать как некую виртуальную антенну, так как она является удобным для анализа образом реальной антенны, которая может иметь самую разную конструкцию.

Покажем, как формируется поле, создаваемое прямоугольной возбужденной поверхностью в дальней зоне. Мысленно разобьем эту поверхность на элементарные площадки dS со сторонами dx и dy, представляющие собой элементы Гюйгенса (рис. 1.3.). Введем также сферическую систему, полярная ось которой совпадает с осью Z, а угол φ отсчитывается от оси X.

Направления в точку наблюдения M, характеризуемую углами θ и φ, от центрального элемента $(x = 0, y = 0)$ и от произвольного элемента с координатами x, y можно считать параллельными. Понятно, что расстояния r и $\hat{r}(x,y)$ не одинаковы — их значения отличаются на $\Delta r(x,y) = r - \hat{r}(x,y)$.

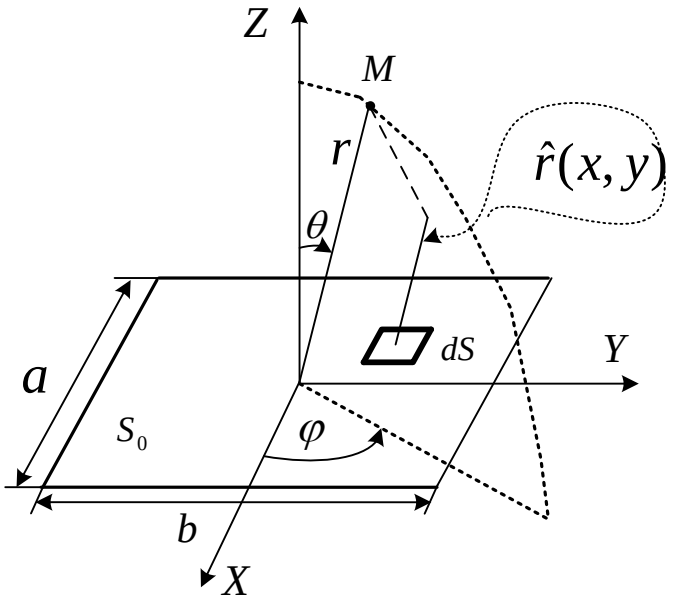


Рис. 1.3

Можно показать [5], что

$$\Delta r(x,y) = x\cos\varphi\sin\theta + y\sin\varphi\sin\theta. \quad (1.4)$$

Комплексную амплитуду напряженности электрического поля $\overrightarrow{d\dot{E}_{1m}}$, создаваемого в точке наблюдения произвольным элементом $dS = dxdy$, можно выразить через комплексную амплитуду напряженности электрического поля $\overrightarrow{d\dot{E}_{0m}}$, создаваемого центральным элементом:

$$\overrightarrow{d\dot{E}_{1m}} = \overrightarrow{d\dot{E}_{0m}} f(x,y) e^{j\psi(x,y)} e^{jk\Delta r(x,y)}, \quad (1.5)$$

где $k = 2\pi/\lambda$ — коэффициент фазы электромагнитной волны в свободном пространстве.

Найдем выражение для комплексной амплитуды всей излучающей поверхности S_0 в плоскости YOZ (плоскость $\varphi = \pi/2$). В этой плоскости комплексная амплитуда напряженности электрического поля $\overrightarrow{d\dot{E}_{0m}}$, создаваемого центральным элементом, имеет одну составляющую и определяется выражением (3.3) из [2]:

$$\overrightarrow{d\dot{E}_{0m}} = \vec{\theta}_0 j(E_{\tau 0} dS/2r\lambda)(1+\cos\theta)\ e^{-jkr}. \quad (1.6)$$

Комплексная амплитуда напряженности электрического поля $\overrightarrow{d\dot{E}_{1m}}$, создаваемого в точке наблюдения произвольным элементом dS, с учетом (1.5) и (1.6) можно представить в виде:

$$\overrightarrow{d\dot{E}_{1m}} = \vec{\theta}_0 j\left[E_{\tau 0} f(x,y) e^{j\psi(x,y)}/2r\lambda\right](1+\cos\theta)\ e^{-jkr}\ e^{jky\sin\theta} dxdy, \quad (1.7)$$

где $y\sin\theta$ — разность хода между r и $\hat{r}(x,y)$, $dxdy = dS$.

Для комплексной амплитуды напряженности электрического поля, создаваемого всей поверхностью в плоскости YOZ, справедливо следующее выражение:

$$\dot{\vec{E}}_{1m} = \vec{\theta}_0 \dot{E}_{\theta m} =$$
$$= \vec{\theta}_0 j(E_{\tau 0}/2r\lambda)e^{-jkr}(1+\cos\theta) \times$$
$$\times \int_{-a/2}^{+a/2}\int_{-b/2}^{b/2}\left[f(x,y)e^{j\psi(x,y)}e^{jky\sin\theta}\right]dxdy. \quad (1.8)$$

Выражение для комплексной амплитуды напряженности электрического поля в плоскости XOZ (плоскость $\varphi = 0$), получаемое аналогичным путем, будет иметь вид:

$$\dot{\vec{E}}_{2m} = \vec{\varphi}_0 \dot{E}_{\varphi m} = \vec{\varphi}_0 j(E_{\tau 0}/2r\lambda)e^{-jkr}(1+\cos\theta) \times$$
$$\times \int_{-a/2}^{+a/2}\int_{-b/2}^{b/2}\left[f(x,y)e^{j\psi(x,y)}e^{jkx\sin\theta}\right]dxdy. \quad (1.9)$$

Обратим внимание на то, что в плоскостях YOZ ($\varphi = \pi/2$) и XOZ ($\varphi = 0$) вектор полной напряженности электрического поля характеризуется единственной составляющей $\vec{\theta}_0 E_\theta$ или $\vec{\varphi}_0 E_\varphi$ соответственно.

Выражение для разности хода лучей (1.4) можно использовать для получения формулы комплексной амплитуды полной напряженности электрического поля, создаваемого в произвольной точке пространства с координатами θ, φ всей излучающей поверхностью:

$$\dot{\vec{E}}_m = \vec{\theta}_0 j(E_{\tau 0}/2r\lambda)(1+\cos\theta)\sin\varphi\, e^{-jkr} \times$$
$$\times \int_{-a/2}^{+a/2}\int_{-b/2}^{b/2}\left[f(x,y)e^{j\psi(x,y)}e^{jk(x\cos\varphi\sin\theta + y\sin\varphi\sin\theta)}\right]dxdy +$$
$$+\vec{\varphi}_0 j(E_{\tau 0}/2r\lambda)(1+\cos\theta)\cos\varphi\, e^{-jkr} \times$$
$$\times \int_{-a/2}^{+a/2}\int_{-b/2}^{b/2}\left[f(x,y)e^{j\psi(x,y)}e^{jk(x\cos\varphi\sin\theta + y\sin\varphi\sin\theta)}\right]dxdy. \quad (1.10)$$

Обратим внимание на то, что в произвольной плоскости, содержащей ось Z (рис. 1.3), вектор полной напряженности электрического поля имеет две составляющих $\vec{\theta}_0 E_\theta$ (первое слагаемое в (1.10)) и $\vec{\varphi}_0 E_\varphi$ (второе слагаемое в (1.10)). При этом формулы (1.8) и (1.9) являются частными случаями формулы (1.10) соответственно при $\varphi = \pi/2$ и $\varphi = 0$.

1.3. Направленные свойства идеальной плоской прямоугольной поверхности

Далее рассмотрим наиболее простой для анализа случай возбуждения поверхности, когда

$$f(x,y)=1,\psi(x,y)=0. \quad (1.11)$$

Этот случай соответствует равноамплитудному и синфазному возбуждению поверхности. Такую поверхность часто называют идеальной.

После вычисления с учетом выполнения условий (1.11) интеграла в формуле (1.8) получим:

$$\dot{E}_{1m}= j(S_0E_{\tau 0}/2r\lambda)e^{-jkr}(1+\cos\theta)\times$$
$$\times[\sin(kb\sin\theta/2)]/(kb\sin\theta/2). \quad (1.12)$$

Формула (1.12) позволяет записать нормированную амплитудную характеристику направленности возбужденной идеальной прямоугольной поверхности в плоскости YOZ в виде:

$$F_{YOZ}(\theta)=|[1/f(\theta_{\text{гл}})]\{(1+\cos\theta)\,[\sin(kb\sin\theta/2)]/(kb\sin\theta/2)\}|, \quad (1.13)$$

где $f(\theta_{\text{гл}})$ – значение функции $f(\theta)$, являющейся произведением множителей в фигурных скобках, в направлении $\theta=\theta_{\text{гл}}$.

Аналогично из (1.9) можно получить выражение нормированной амплитудной характеристики направленности возбужденной идеальной прямоугольной поверхности в плоскости XOZ:

$$F_{XOZ}(\theta)=|1/f(\theta_{\text{гл}})\{(1+\cos\theta)\,[\sin(ka\sin\theta/2)]/(ka\sin\theta/2)\}|, \quad (1.14)$$

где $f(\theta_{\text{гл}})$ – значение функции $f(\theta)$, являющейся произведением множителей в фигурных скобках, в направлении $\theta=\theta_{\text{гл}}$.

Нормированную амплитудную характеристику направленности составляющей E_θ в произвольной плоскости, содержащей ось Z (рис. 1.3), можно получить из первого слагаемого в формуле (1.10):

$$F_\theta(\theta)=\left|\begin{matrix}[1/f(\theta_{\text{гл}})]\times(1+\cos\theta)\sin\varphi\times\\ \times\{[\sin(ka\sin\theta\cos\varphi/2)]/(ka\sin\theta\cos\varphi/2)\}\times\\ \times\{[\sin(kb\sin\theta\sin\varphi/2)]/(kb\sin\theta\sin\varphi/2)\}\end{matrix}\right|. \quad (1.15)$$

Нормированную амплитудную характеристику направленности составляющей E_φ в произвольной плоскости, содержащей ось Z (рис. 1.3), можно получить из второго слагаемого в формуле (1.10):

$$F_\varphi(\theta)=\left|\begin{matrix}[1/f(\theta_{\text{гл}})]\times(1+\cos\theta)\cos\varphi\times\\ \times\{[\sin(ka\sin\theta\cos\varphi/2)]/(ka\sin\theta\cos\varphi/2)\}\times\\ \times\{[\sin(kb\sin\theta\sin\varphi/2)]/(kb\sin\theta\sin\varphi/2)\}\end{matrix}\right|. \quad (1.16)$$

Нетрудно убедиться, что формулы (1.13) и (1.14) являются частными случаями формул (1.15) и (1.16) соответственно при $\varphi = \pi/2$ и $\varphi = 0$.

В формулах (1.13) – (1.16) множитель $1/f(\theta_{\text{гл}})$ – нормирующий множитель, множитель $(1 + \cos\theta)$ — ненормированная амплитудная характеристика направленности элемента излучающей поверхности (элемента Гюйгенса). Эта функция является однонаправленной и медленно меняющейся [2]. Именно она и определяет однонаправленные свойства возбужденной поверхности. Прочие множители, которые имеют вид $\sin u/u$ — это множители системы. При изменении угла θ они изменяются значительно быстрее, чем множитель $(1 + \cos\theta)$. Поэтому амплитудная характеристика направленности возбужденной идеальной поверхности в одном полупространстве в основном определяется множителем системы.

Поясним это на простом примере для идеальной излучающей прямоугольной поверхности с размерами $a = 5\lambda$ и $b = 7\lambda$ (рис. 1.3). Поэтапно построим нормированную амплитудную диаграмму направленности этой поверхности в плоскости XOZ. Первый этап— рассчитываем нормированную амплитудную характеристику направленности элемента Гюйгенса $F_1(\theta) = (1 + \cos\theta)/2$. Результаты расчета представлены на рис. 1.4а. Второй этап — рассчитываем нормированный множитель системы $F_2(\theta) = \sin(ka\sin\theta/2)/(ka\sin\theta/2)$. Результаты расчета – диаграмма направленности, приведенная на рис. 1.4б. Третий этап – совмещаем на одном рисунке (рис. 1.4в) две диаграммы: $F_1(\theta)$ и $F_2(\theta)$. Четвертый этап — рассчитываем функцию $F_3(\theta) = F_1(\theta)F_2(\theta)$. Результаты расчета — нормированная амплитудная характеристика направленности излучающей прямоугольной поверхности в плоскости XOZ. Нормированная амплитудная диаграмма направленности представлена на рис. 1.4г. На этом рисунке хорошо видно, что в результате перемножения $F_1(\theta)$ на $F_2(\theta)$ амплитудная диаграмма направленности приобрела свойство однонаправленности. Это произошло из-за того, что исчез основной лепесток в направлении, соответствующем углу $\theta = 180^\circ$, а в направлении $\theta = 0^\circ$ основной лепесток остался неизменным.

Прямое применение формулы (1.14) для расчета направленных свойств прямоугольной поверхности (рис. 1.3) в плоскости XOZ даст тот же результат, который получился в результате поэтапного расчета. Другими словами, нормированная, амплитудная диаграмма направленности буде в точности совпадать с диаграммой, приведенной на рис. 1.4г.

Нормированные амплитудные диаграммы направленности

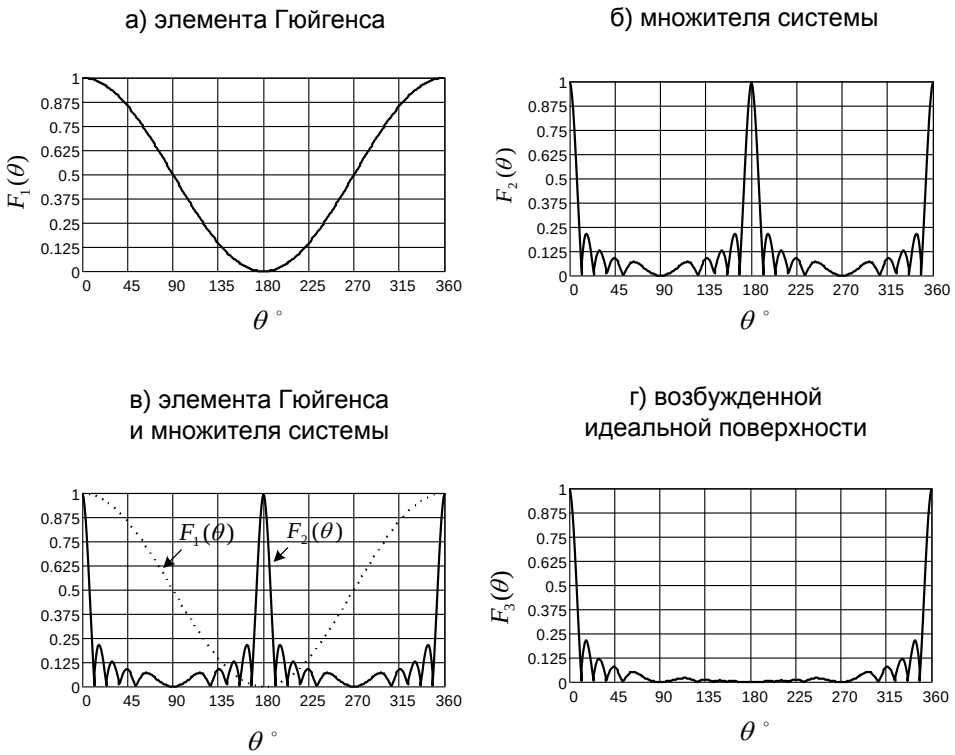


Рис. 1.4

На рис. 1.5 приведены две нормированные амплитудные диаграммы направленности, формируемые возбужденной идеальной плоской прямоугольной поверхностью с размерами $a = 5\lambda, b = 10\lambda$ (рис. 1.3). Амплитудная характеристика направленности в плоскости YOZ рассчитывалась по формуле (1.13), а в плоскости XOZ — по формуле (1.14). Принципиально важно отметить, что больший линейный размер b по сравнению с размером a является причиной заметного сужения главного лепестка амплитудной диаграммы направленности в плоскости YOZ по сравнению с главным лепестком в плоскости XOZ.

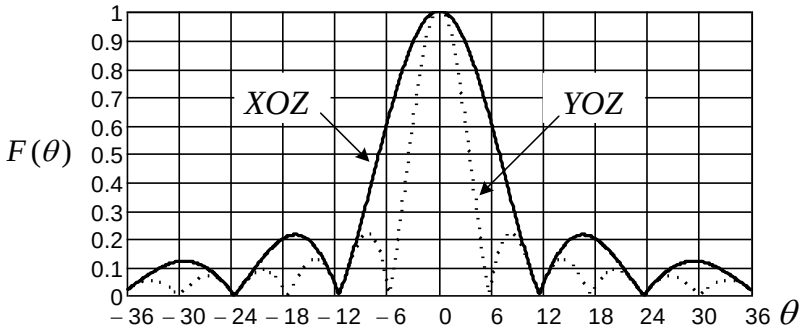


Рис. 1.5

1.4. Направленные свойства прямоугольной плоской синфазно возбужденной поверхности при изменении амплитуды возбуждения

Распределение амплитуды $f(x, y) = 1$, использованное в предыдущем разделе, практически не встречается. Этот случай рассматривался как идеальный. В реальных антеннах амплитуда поля в раскрыве, как правило, убывает к краям площадки, иногда до нуля.

Пусть имеем синфазно возбужденную прямоугольную плоскую поверхность S_0, расположенную в плоскости XOY декартовой системы координат XYZ (рис. 1.2). Рассмотрим случай, когда изменение амплитуды возбуждения вдоль оси Y (рис. 1.6) соответствует закону:

$$f(y) = \cos(\pi y / b). \qquad (1.17)$$

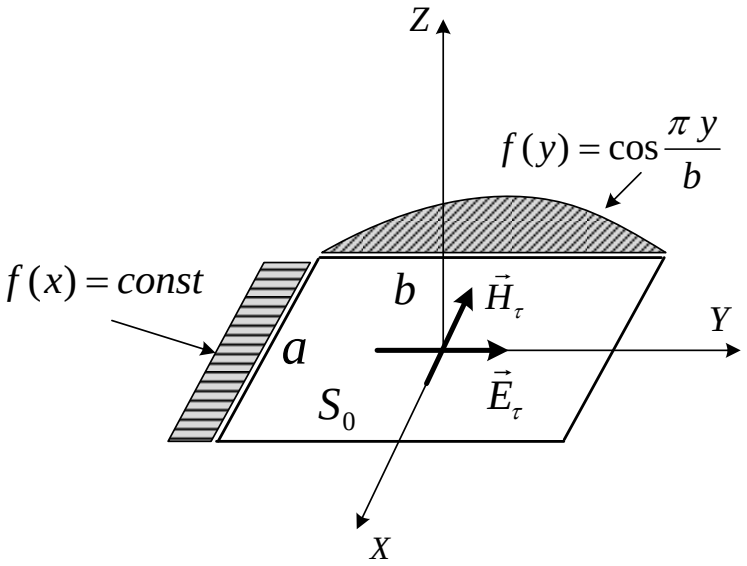


Рис. 1.6

Вдоль оси X амплитуда возбуждающего поля не меняется, то есть $f(x) = 1$. Отсюда следует, что нормированная амплитудная характеристика направленности в плоскости XOZ рассчитывается по формуле (1.14).

Анализ показывает, что нормированная амплитудная характеристика направленности в плоскости YOZ выражается формулой:

$$F(\theta) = \left| \begin{matrix} [1/f(\theta_{\text{гл}})] \times [(1 + \cos\theta)] \times \\ \times [\cos(kb \sin\theta\ /2)]/[(\pi/2)^2 - (kb \sin\theta\ /2)^2] \end{matrix} \right|, \qquad (1.18)$$

где $f(\theta_{\text{гл}})$ – значение функции $f(\theta)$, являющейся произведением второго $(1+\cos\theta)$ и третьего $([\cos(kb\sin\theta/2)]/[(\pi/2)^2-(kb\sin\theta/2)^2])$ множителей, в направлении $\theta=\theta_{\text{гл}}$.

Для примера рассчитаем нормированные характеристики направленности для квадратной $(a=b)$ плоской синфазно возбужденной поверхности при изменении амплитуд возбуждения вдоль осей X и Y так, как это показано на рис. 1.6. Нормированные амплитудные диаграммы направленности, построенные по результатам расчетов, приведены на рис. 1.7. Обратим внимание на то, что реальная амплитудная диаграмма направленности симметрична относительно оси ординат $(\theta=0)$. Это свойство позволяет ограничиться рассмотрением части диаграммы.

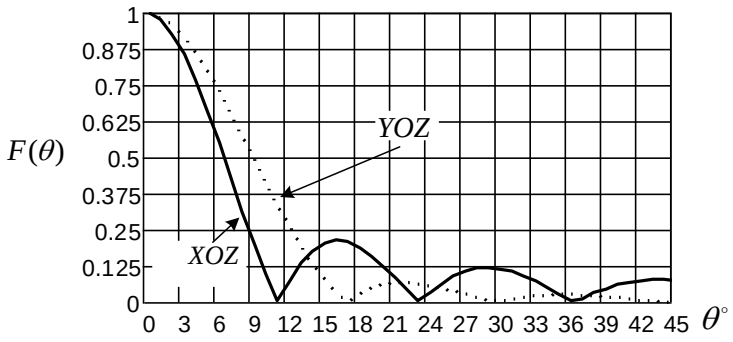


Рис. 1.7

Из сравнения амплитудных диаграмм направленности следует, что при переходе от равномерного амплитудного распределения (плоскость XOZ) к распределению, спадающему к краям излучающей поверхности по закону косинуса (плоскость YOZ), ширина амплитудной диаграммы направленности в соответствующей плоскости заметно увеличивается. Одновременно с расширением главного лепестка амплитудной диаграммы направленности уменьшается уровень боковых лепестков.

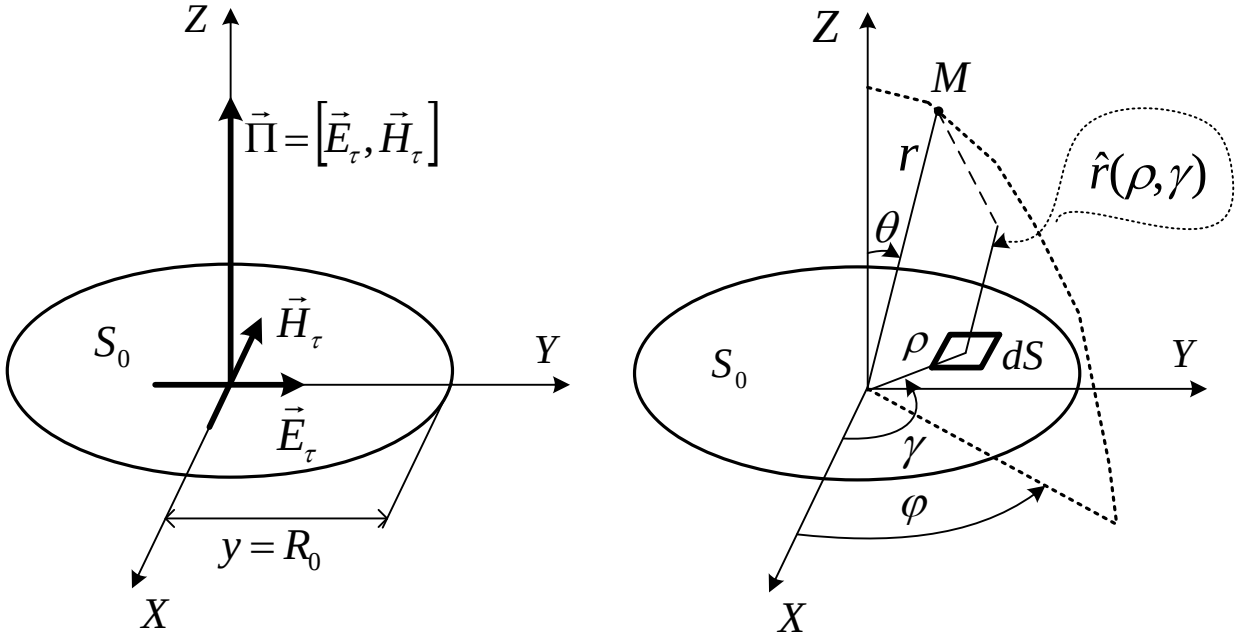
Обобщая полученные результаты и применяя их к другим амплитудным распределениям, можно установить следующее: чем резче спадает амплитуда возбуждающего поля к краям излучающей поверхности, тем шире главный лепесток амплитудной диаграммы направленности и тем меньше уровень боковых лепестков. Данное свойство излучающих поверхностей находит широкое практическое применение. Так, в тех случаях, когда требуются амплитудные диаграммы направленности с низким уровнем боковых лепестков, добиваются

резко спадающего к краям антенны амплитудного распределения. Правда, при этом расширяется основной лепесток амплитудной диаграммы направленности. Это же положение справедливо и для дискретных антенных решеток.

1.5. Излучение возбужденной плоской круглой поверхности

Пусть имеем синфазно возбужденную круглую плоскую поверхность S_0, расположенную в плоскости XOY декартовой системы координат XYZ (рис. 1.8а). Радиус круглой поверхности обозначим через R_0. Введем также сферическую систему, полярная ось которой совпадает с осью Z, а угол φ отсчитывается от оси X (рис. 1.8б).

Начало координат совместим с центром поверхности S_0. Возбуждение поверхности S_0 предполагает наличие на ней взаимно перпендикулярных составляющих $\vec{E}_\tau$ и $\vec{H}_\tau$. Пусть эти векторы направлены так, как это показано на рис. 1.8а: $\vec{E}_\tau$ — вдоль оси Y, а $\vec{H}_\tau$ — вдоль отрицательного направления оси X. Будем считать, что указанная ориентация векторов неизменна в любой точке поверхности S_0.



а) б)

Рис. 1.8

Возбужденную поверхность можно рассматривать, как совокупность элементарных излучателей — элементов Гюйгенса (рис. 1.8б). Направления в точку наблюдения *M*, характеризуемую углами θ и φ, от центрального элемен-

та с координатами $\rho = 0, \gamma = 0$ и от произвольного элемента с координатами ρ, γ для дальней зоны можно считать параллельными. Понятно, что расстояния r и $\hat{r}(\rho, \gamma)$ не одинаковы — их значения отличаются на $\Delta r(\rho, \gamma) = r - \hat{r}(\rho, \gamma)$.

Как и в случае возбужденной прямоугольной поверхности, амплитуда и фаза возбуждающего поля могут являться функциями координат точки излучающей поверхности:

$$\dot{\vec{E}}_{\tau m} = \vec{y}_0 E_{\tau 0} f(\rho, \gamma) e^{j\psi(\rho,\gamma)}, \tag{1.19}$$

где

$\dot{\vec{E}}_{\tau m}$ – комплексная амплитуда возбуждающего поля в данной точке возбужденной поверхности с координатами ρ, γ;

$E_{\tau 0}$ – амплитуда возбуждающего поля в центре поверхности;

$f(\rho, \gamma)$ – функция, характеризующая зависимость амплитуды возбуждающего поля от координат точки на апертуре (амплитудное распределение);

$\psi(\rho, \gamma)$ – функция, определяющая зависимость фазы возбуждающего поля от координат точки на апертуре (фазовое распределение).

1.6. Направленные свойства идеальной плоской круглой поверхности

Далее рассмотрим наиболее простой для анализа случай возбужденной поверхности, когда

$$f(\rho, \gamma) = 1, \psi(\rho, \gamma) = 0. \tag{1.20}$$

Этот случай соответствует равноамплитудному и синфазному возбуждению поверхности, то есть поверхность является идеальной.

Формулы для комплексных амплитуд напряженности электрического поля имеют вид [7]:

в плоскости YOZ

$$\dot{\vec{E}}_{1m} = \vec{\theta}_0 \dot{E}_{\theta m} =$$
$$= \vec{\theta}_0 j(E_{\tau 0} S_0 / r\lambda) e^{-jkr}(1 + \cos\theta)[J_1(kR_0 \sin\theta)/kR_0 \sin\theta], \tag{1.21}$$

в плоскости XOZ

$$\dot{\vec{E}}_{2m} = \vec{\varphi}_0 \dot{E}_{\varphi m} =$$
$$= \vec{\varphi}_0 j(E_{\tau 0} S_0 / r\lambda) e^{-jkr}(1 + \cos\theta)[J_1(kR_0 \sin\theta)/kR_0 \sin\theta]. \tag{1.22}$$

В этих формулах $J_1(kR_0 \sin\theta)$ – функция Бесселя первого рода первого порядка от аргумента $kR_0 \sin\theta$. Смысл прочих величин понятен из содержания настоящего раздела, в частности, из рис. 1.8б.

Следует обратить внимание на то, что аналитические выражения $\dot{E}_{\theta m}$ и $\dot{E}_{\varphi m}$ одинаковы. Это справедливо только для главных плоскостей ($\varphi = 0$ и $\varphi = \pi/2$).

Формулы (1.21) или (1.22) позволяют получит нормированную амплитудную характеристику направленности возбужденной идеальной круглой поверхности в плоскостях YOZ или XOZ в виде:

$$F(\theta) = |[1/f(\theta_{\text{гл}})]\{(1 + \cos\theta)[J_1(kR_0 \sin\theta)/kR_0 \sin\theta]\}|, \qquad (1.23)$$

где $f(\theta_{\text{гл}})$ – значение функции $f(\theta)$, являющейся произведением множителей в фигурных скобках, в направлении $\theta = \theta_{\text{гл}}$.

Нормированная амплитудная характеристика направленности в произвольной плоскости, содержащей ось Z (рис. 1.8б), будет также определяться формулой (1.23), то есть множитель системы, как функция угла θ, от угла φ не зависит. Это является следствием осевой симметрии амплитуды возбуждения.

В формулах (1.23) множитель $1/f(\theta_{\text{гл}})$ – нормирующий множитель, множитель $(1 + \cos\theta)$ — ненормированная амплитудная характеристика направленности элемента излучающей поверхности (элемента Гюйгенса). Эта функция является однонаправленной и медленно меняющейся [2]. Именно она и определяет однонаправленные свойства возбужденной поверхности. Множитель $J_1(kR_0 \sin\theta)/kR_0 \sin\theta$ — это множитель системы, который при изменении угла θ изменяется значительно быстрее, чем множитель $(1 + \cos\theta)$. Поэтому амплитудная характеристика направленности возбужденной идеальной круглой поверхности в основном определяется множителем системы.

На рис. 1.9 приведены нормированные амплитудные диаграммы направленности идеальной круглой поверхности (рис. 1.8), рассчитанные по формуле (1.23). Диаграммы на рис. 1.9а и рис. 1.9б соответствуют радиусу поверхности $R_0 = 5\lambda$. При этом диаграмма на рис. 1.9а построена в прямоугольной системе координат с линейным масштабом по оси ординат, а на рис 1.9б эта же диаграмма построена с логарифмическим масштабом по оси ординат. Напомним, что переход к логарифмическому масштабу осуществляется по формуле $F(\theta), \text{дБ} = 20\,lg[F(\theta)]$. Для сравнения на рис. 1.9в и рис. 1.9г построены аналогичные диаграммы для поверхности $R_0 = 10\lambda$. На приведенных рисунках хорошо просматривается закономерность — с ростом значения радиуса наблюдается сужение главного лепестка и увеличивается число боковых лепестков.

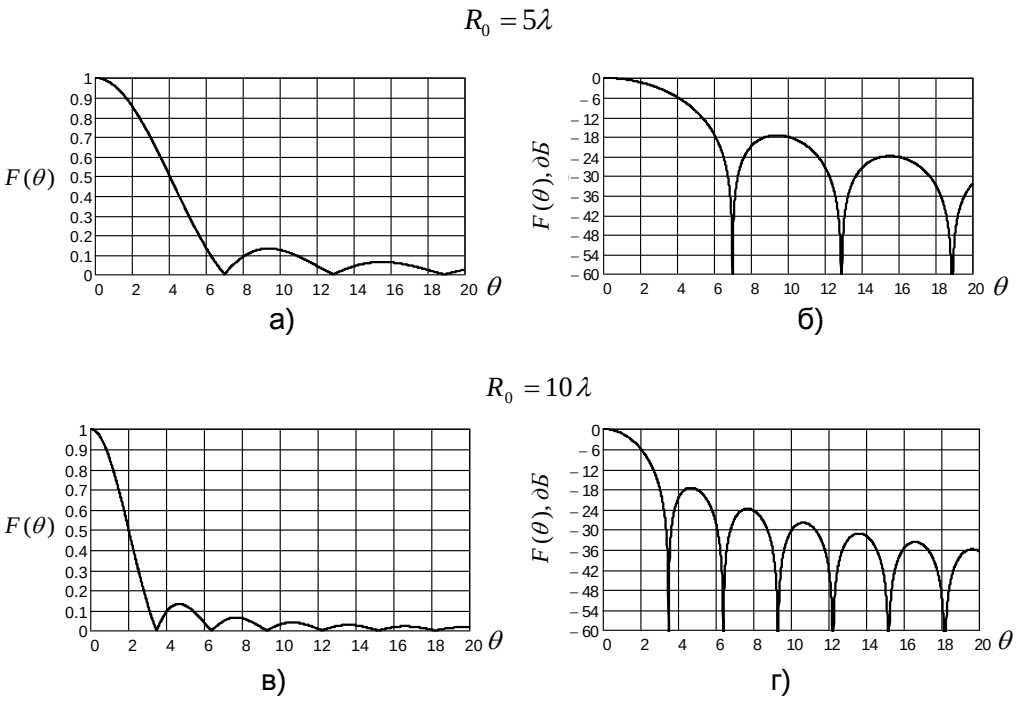


Рис. 1.9

1.7 Направленные свойства круглой плоской синфазно возбужденной поверхности при неравномерном возбуждения вдоль радиуса

Пусть амплитуда возбуждения уменьшается от центра к краям возбужденной поверхности по квадратичному закону:

$$f(\rho/R_0) = 1 - (1 - \Delta)(\rho/R_0)^2, \qquad (1.24)$$

где Δ – относительный уровень облучения кромки зеркала (отношение амплитуд тангенциальных составляющих напряженностей электрического поля на кромке и в центре поверхности). Другими словами, у кромки поверхности ($\rho = R_0$) амплитуда равна $E_{\tau 0}(1 - \Delta)$.

Функция, определяемая формулой (1.24), приведена на рис. 1.10.

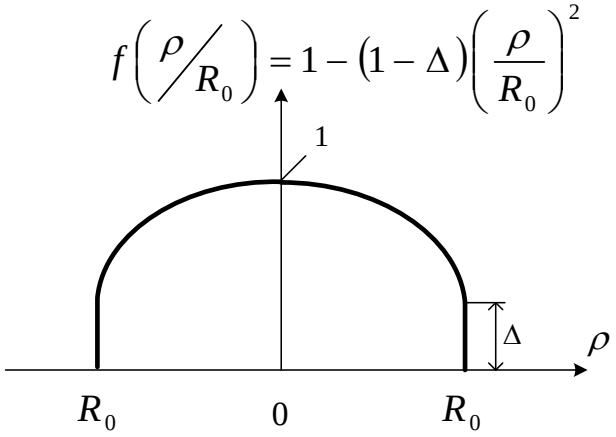


Рис. 1.10

Нормированная амплитудная характеристика направленности круглой поверхности для закона возбуждения (1.26) в плоскости XOZ определяется по формуле [7]:

$$F(\theta)=\left|[1/f(\theta_{\text{гл}})](1+\cos\theta)\times\left\{\begin{matrix}2\Delta[J_1(kR_0\sin\theta)/kR_0\sin\theta]+\\+4(1-\Delta)[J_2(kR_0\sin\theta)/(kR_0\sin\theta)^2]\end{matrix}\right\}\right|. \qquad (1.25)$$

В этой формуле:

$f(\theta_{\text{гл}})$ – значение функции $f(\theta)$, являющейся произведением множителя $(1+\cos\theta)$ на выражение в фигурных скобках, в направлении $\theta=\theta_{\text{гл}}$;

$J_1(kR_0\sin\theta)$ – функция Бесселя первого рода первого порядка от аргумента $kR_0\sin\theta$;

$J_2(kR_0\sin\theta)$ – функция Бесселя первого рода второго порядка от аргумента $kR_0\sin\theta$.

В качестве примера по формуле (1.25) были рассчитаны нормированные амплитудные характеристики синфазно возбужденной круглой поверхности для двух случаев: для спадающего к краям распределения (1.24) и равномерного. Соответствующие им диаграммы приведены на рис 1.11. Сплошная линия соответствует амплитудной диаграмме направленности при синфазном, но неравномерном амплитудном возбуждении поверхности. Пунктирная линия — при синфазном и равномерном амплитудном возбуждении поверхности.

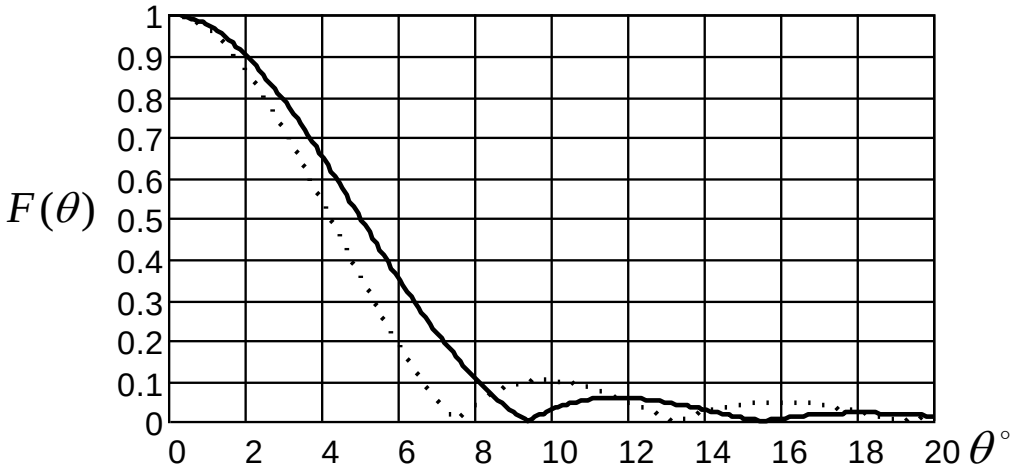


Рис. 1.11

Функции Бесселя в (1.25) вычислялись с применением пакета программ из [6]. При этом встроенная функция Mathcad $J1(z)$ возвращает значение в точке z функции Бесселя первого рода первого порядка, а встроенная функция $Jn(m,z)$ возвращает значение в точке z функции Бесселя первого рода второго порядка. Во встроенных функциях $J1(z)$ и $Jn(m,z)$ необходимо задать $z = kR_0 \sin\theta$, а для функции $Jn(m,z)$, дополнительно, необходимо задать порядок функции $m = 2$.

1.8. Влияние фазовых искажений на направленные свойства возбужденной поверхности

Несинфазность возбужденной поверхности либо может быть присуща данной антенне вследствие её конструкции, либо вызывается неточным выполнением антенны. Считается, что фазовые искажения ухудшают направленные свойства антенны. Однако в некоторых случаях на возбужденной поверхности специально формируют определенный закон распределения фазы для получения специальной формы амплитудной диаграммы направленности или управления её положением в пространстве.

Предположим, что применительно к прямоугольной плоской возбужденной поверхности (рис. 1.3) функции распределения амплитуд и фаз вдоль осей Y и X независимы:

$$f(x,y)e^{j\psi(x,y)} = f(x)f(y)e^{j\psi(x)}e^{j\psi(y)}. \quad (1.26)$$

Это предположение существенно облегчает анализ, не исключая общности выводов, так как позволяет ограничить исследование случаем, когда несинфазность возбуждения наблюдается только вдоль одной координатной оси, например, Y. Тогда:

$$f(x,y)e^{j\psi(x,y)} = f(x)f(y)e^{j\psi(y)}. \quad (1.27)$$

В целях дальнейшего упрощения задачи будем считать, что амплитуда возбуждающего поля в пределах поверхности неизменна, то есть $f(x) = f(y) = 1$. В этом случае формула (1.27) преобразуется к виду:

$$f(x,y)e^{j\psi(x,y)} = e^{j\psi(y)}. \quad (1.28)$$

Распределение фазы поля по координате y обычно представляют в виде следующего степенного ряда:

$$\begin{aligned}\psi(y) = {} & \psi_{1\text{макс}}[y/(b/2)] + \\ & +\psi_{2\text{макс}}[y/(b/2)]^2 + \\ & +\psi_{3\text{макс}}[y/(b/2)]^3 + \cdots,\end{aligned} \quad (1.29)$$

где $\psi_{1макс}$, $\psi_{2макс}$, $\psi_{3макс}$ и т.д.— максимальные значения фазовых сдвигов соответствующих составляющих фазового распределения, получающиеся на краях возбужденной поверхности ($y = \pm b/2$).

Монотонные изменения фазы возбуждающего поля, как правило, с достаточной точностью представляются тремя первыми членами ряда (1.29): линейным, квадратичным и кубичным. Рассмотрим влияние каждого из этих членов раздельно. Так как фаза возбуждающего поля изменяется вдоль размера b возбужденной поверхности, то для оценки влияния несинфазности достаточно рассмотреть направленные свойства только в плоскости YOZ (рис. 1.3).

При линейном распределении фазы $\psi_1(y) = \psi_{1макс}[2y/b]$. График функция $\psi_1(y)$ представлен на рис. 1.12а. Нормированная амплитудная характеристика направленности в плоскости YOZ имеет вид:

$$F(\theta) = \left| \begin{matrix} [1/f(\theta_{гл})](1+\cos\theta)\times \\ [\sin(kb\sin\theta/2 - \psi_{1макс})]/(kb\sin\theta/2 - \psi_{1макс}) \end{matrix} \right|, \qquad (1.30)$$

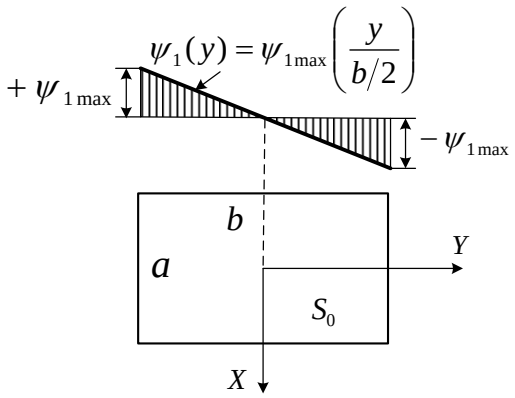
где $f(\theta_{гл})$ – значение функции $f(\theta)$ в направлении $\theta = \theta_{гл}$ ($1/f(\theta_{гл})$ – нормирующий множитель).

Нормированные амплитудные диаграммы направленности в плоскости YOZ приведены на рис. 1.12б. Пунктирная линия соответствует диаграмме направленности идеальной (синфазной и равномерно возбужденной) поверхности с размером $b = 5\lambda$. Сплошная линия соответствует диаграмме направленности этой же поверхности, но при наличии линейной несинфазности.

Сравнение этих диаграмм показывает, что линейный закон изменения фазы возбуждающего поля приводит к изменению направления максимального излучения. Диаграмма направленности поворачивается обязательно в сторону отставания фазы возбуждающего поля (в данном случае в сторону положительного направления оси Y).

Поворот диаграммы направленности, то есть управление ею путем изменения значения сдвига фазы ψ, находит широкое применение в антенной технике.

а) линейное распределение фазы



б) диаграммы направленности

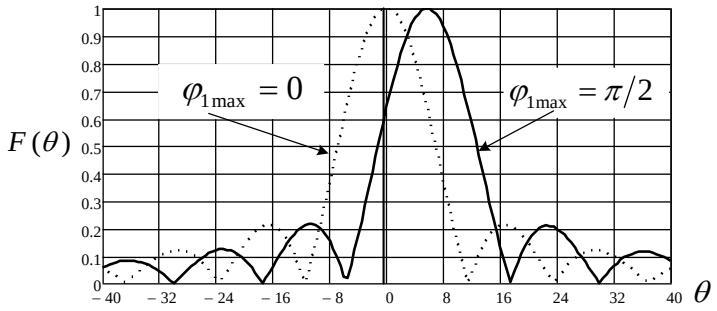


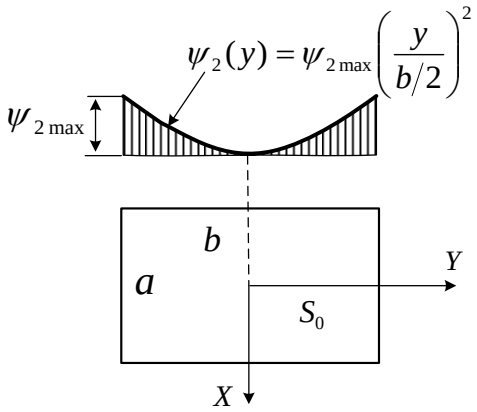
Рис. 1.12

При квадратичном распределении фазы $\psi_2(y) = \psi_{2\text{макс}}[2y/b]^2$. График функция $\psi_2(y)$ представлена на рис. 1.13а.

Нормированные амплитудные диаграммы направленности в плоскости YOZ приведены на рис. 1.13б. В качестве аргумента по оси абсцисс задан обобщенный параметр $u = (kb/2)\sin\theta$. Как и в случае линейного изменения фазы, пунктирная линия соответствует диаграмме направленности идеальной (синфазной и равномерно возбужденной) поверхности с размером $b = 5\lambda$. Сплошная линия соответствует диаграмме направленности этой же поверхности, но при наличии квадратичной несинфазности при $\psi_{2\text{макс}} = \pi/2$. Как видно из этого рисунка, квадратичное распределение фазы не вызывает поворота диаграммы направленности, что является прямым следствием симметрии её распределения относительно центра возбужденной поверхности.

Влияние квадратичного изменения фазы на направленные возбужденной поверхности сводятся к следующему: исчезают нули между лепестками амплитудной диаграммы направленности; уровень боковых лепестков увеличивается; главный лепесток амплитудной диаграммы направленности расширяется. Все это хорошо видно на рис. 1.13б.

а) квадратичное распределение фазы



б) диаграммы направленности

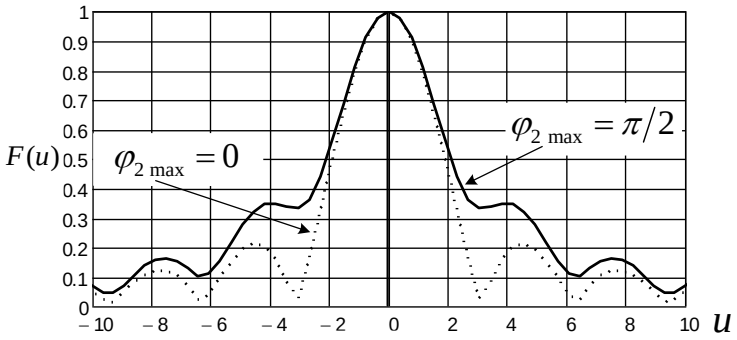


Рис.1.13

При максимальных сдвигах фаз, не превышающих $\pi/4$, амплитудная диаграмма направленности как по ширине основного лепестка по половинной мощности, так и по уровню боковых лепестков почти не отличается от амплитудной диаграммы направленности идеальной плоской поверхности. При значениях фаз $\psi_{2\text{макс}} \geq \pi$ (этой диаграммы на рис. 1.13б нет) происходит раздвоение главного лепестка, то есть квадратичное фазовое распределение приводит к существенному искажению амплитудной диаграммы направленности.

Формула для амплитудной характеристики направленности весьма громоздка и здесь не приводится. Её можно найти, например, в [7] – формула (11.43), полученная из (11.42). Амплитудная диаграмма направленности на рис. 1.13б построена по результатам применения исходной формулы (11.42) из [7] и возможностей численного интегрирования [6].

При кубичном распределении фазы $\psi_3(y) = \psi_{3\text{макс}}[2y/b]^3$. Характерный график функции $\psi_3(y)$ представлен на рис. 1.14а. Фаза распределена несимметрично относительно центра возбужденной поверхности. Формула для ам-

плитудной характеристики направленности такой поверхности чрезвычайно громоздка (формула 11.48 в [7]) и здесь не приводится. Нормированные амплитудные диаграммы направленности в плоскости YOZ приведены на рис. 1.14б. В качестве аргумента по оси абсцисс задан обобщенный параметр $u = (kb/2)\sin\theta$. Как и в предыдущих случаях, пунктирная линия соответствует диаграмме направленности идеальной (синфазной и равномерно возбужденной) поверхности с размером $b = 5\lambda$. Диаграмма направленности, выполненная в виде сплошной линии, соответствует равномерному возбуждению этой же поверхности, но при наличии кубичного распределения фазы.

Диаграмма построена по результатам применения упомянутой формулы (11.48) из [7] и использования [6].

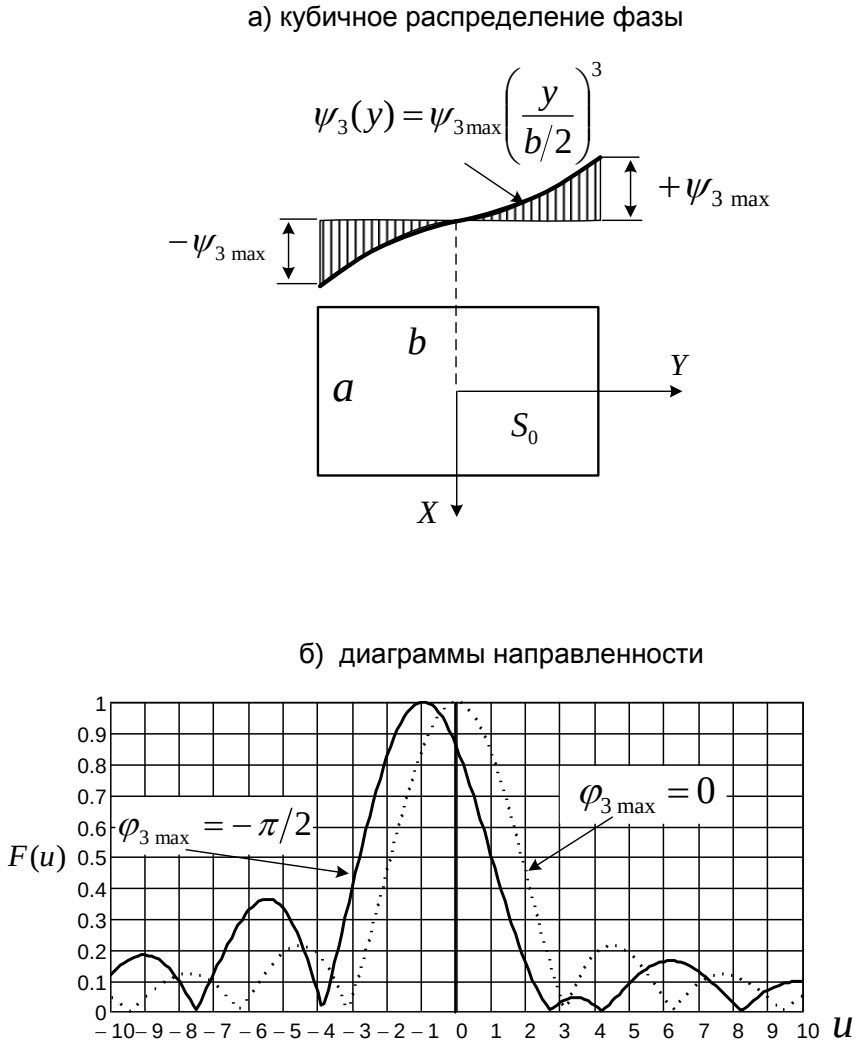


Рис. 1.14

При кубичном изменении фазы, как и при линейном, амплитудная диаграмма направленности поворачивается — направление максимального излучения отклоняется от нормали к поверхности в сторону отставания фазы (в данном случае в сторону отрицательного направления оси Y). При этом амплитудная диаграмма направленности искажается, она становится несимметричной относительно направления максимального излучения, уровни боковых лепестков по одну сторону главного лепестка уменьшаются, а по другую — увеличиваются; увеличение уровней боковых лепестков происходит со стороны, совпадающей с направлением отклонения главного лепестка.

Напомним, что все выводы относительно влияния различных фазовых распределений относятся к случаю равномерного распределения амплитуды возбуждающего поля ($f(y) = 1$). При спадающем к краям распределении влияние изменения фазы на амплитудную диаграмму направленности уменьшается.

1.7. Коэффициент направленного действия возбужденной поверхности

В теории антенн хорошо известна формула для расчета коэффициента направленного действия возбужденной поверхности [1], [5], [7]:

$$D_0 = (4\pi/\lambda^2)S\nu, \tag{1.31}$$

где S — геометрическая площадь возбужденной поверхности, ν — коэффициент использования поверхности.

Значение коэффициента использования поверхности зависит от вида амплитудного и фазового распределения возбуждающего поля $f(x,y)e^{j\psi(x,y)}$ (формула (1.3)). Общая формула для расчета коэффициента использования поверхности имеет вид [5]:

$$\nu = (1/S)\left(\left|\int_S f(x,y)e^{j\psi(x,y)}dS\right|^2 / \int_S f(x,y)^2 dS\right). \tag{1.32}$$

В знаменателе выражения первой скобки величина S (площадь) имеет размерность «метр в квадрате». Следовательно, второй множитель также должен иметь размерность «метр в квадрате», что послужило основанием назвать его эффективной площадью возбужденной поверхности:

$$S_\text{э} = \left|\int_S f(x,y)e^{j\psi(x,y)}dS\right|^2 / \int_S f(x,y)^2 dS. \tag{1.33}$$

Из выражений (1.32) и (1.33) следует, что

$$S_\text{э} = \nu S. \tag{1.34}$$

Таким образом, в формуле (1.31) произведение $S\nu$ есть эффективная площадь,

а вся проблема расчета коэффициента направленного действия возбужденной поверхности сводится к вычислению ν по формуле (1.32).

Формула (1.32) справедлива для возбужденной поверхности любой формы. Так, в случае прямоугольной поверхности с размерами $a \times b$ справедливо:

$$\nu = [1/(ab)]\left(\left|\int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}}\int_{\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} f(x,y)e^{j\psi(x,y)}dydx\right|^2 \Big/ \int_{\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}}\int_{\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} f(x,y)^2\,dydx\right). \quad (1.35)$$

Если функции распределения амплитуд и фаз вдоль осей Y и X независимы, то есть определяются формулой (1.26), то формула (1.35) приобретает вид:

$$\nu = [1/(ab)] \times$$
$$\left(\left|\int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}}\int_{\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} f1(x)f2(y)e^{j\psi 1(x)}e^{j\psi 2(y)}dydx\right|^2 \Big/ \int_{\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}}\int_{\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}}\big(f1(x)f2(y)\big)^2 dydx\right). \quad (1.36)$$

Для синфазной поверхности, когда $\psi 1(x) = \psi 2(y) = 0$, из (1.36) получаем:

$$\nu = [1/(ab)] \times$$
$$\left(\left|\int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}}\int_{\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} f1(x)f2(y)dydx\right|^2 \Big/ \int_{\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}}\int_{\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}}\big(f1(x)f2(y)\big)^2 dydx\right). \quad (1.37)$$

Для идеальной поверхности, когда $f1(x) = f2(y) = 1$, второй множитель в (1.37), имеющий смысл эффективной площади, оказывается равным ab. Следовательно, коэффициент использования поверхности идеальной поверхности $\nu = 1$.

В случае круглой синфазной возбужденной поверхности (рис. 1.8б) формула (1.32) принимает вид:

$$\nu = [1/(\pi R_0^2)]\left(\left|\int_0^{2\pi}\int_0^{R_0} f(\rho,\gamma)\rho d\rho d\gamma\right|^2 / \int_0^{2\pi}\int_0^{R_0} f(\rho,\gamma)^2\,\rho d\rho d\gamma\right). \quad (1.38)$$

Если амплитудное распределение не зависит от координаты γ (симметричное распределение), то формула (1.38) упрощается и принимает вид:

$$\nu = (2/R_0^2)\left(\left|\int_0^{R_0} f(\rho)\rho d\rho\right|^2 / \int_0^{R_0} f(\rho)^2\,\rho d\rho\right). \quad (1.39)$$

Для идеальной поверхности, когда $f(\rho) = 1$, коэффициент использования идеальной круглой поверхности $\nu = 1$.

Значения коэффициентов использования поверхностей для синфазных возбужденных поверхностей прямоугольной и круглой формы при различных законах амплитудного распределения вдоль одной из координатных осей можно найти, например, в [1,5,7].

2. ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

2.1 Задачи

1. Прямоугольная поверхность, возбужденная синфазно и равномерно (рис. 2.1), находится в центре системы координат и имеет размер $a = 5\lambda$, $b = 10\lambda$ (a – размер вдоль оси X, b – вдоль оси Y).

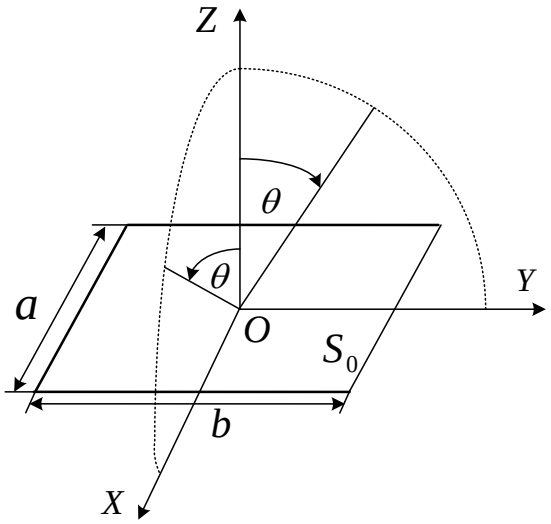


Рис. 2.1

Рассчитать нормированную амплитудную характеристику направленности в плоскости ZOY и построить её диаграмму направленности в прямоугольной системе координат с логарифмическим масштабом по оси ординат. Определить ширину диаграммы направленности по уровню нулевого излучения и по уровню половинной мощности.

Нормированная амплитудная диаграмма направленности имеет вид:

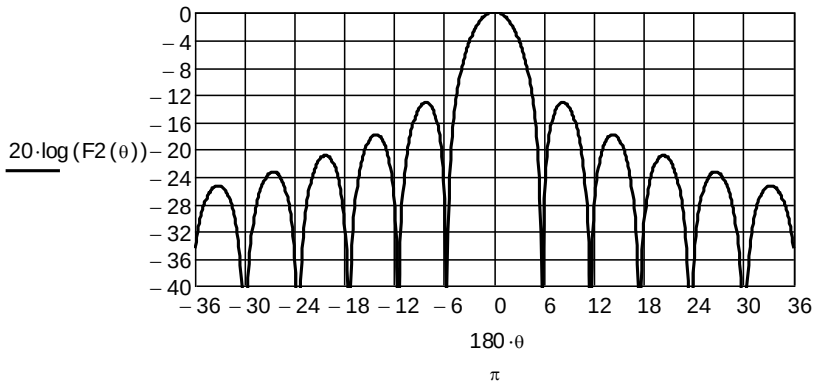


Рис. 2.2

2. Прямоугольная поверхность, возбужденная синфазно и равномерно (рис. 2.1), находится в центре системы координат и имеет размер $a = 5\lambda$, $b = 10\lambda$. Рассчитать нормированную амплитудную характеристику направленности в плоскости ZOX и построить её диаграмму направленности в прямоугольной системе координат с линейным масштабом по оси ординат. Определить ширину диаграммы направленности по уровню нулевого излучения и по уровню половинной мощности.

Нормированная амплитудная диаграмма направленности имеет вид:

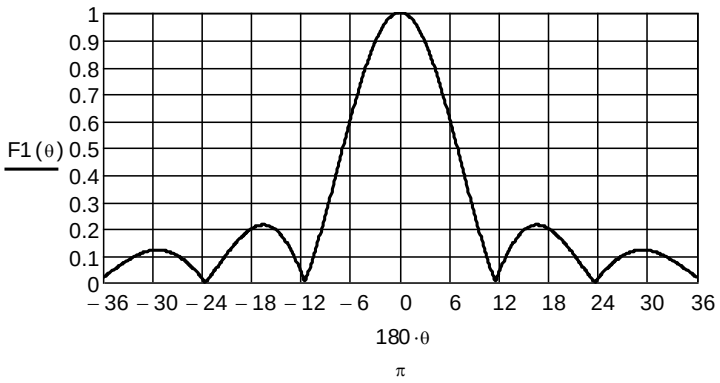


Рис. 2.3

3. Прямоугольная поверхность, возбужденная синфазно и равномерно (рис. 2.1), находится в центре системы координат и имеет размер $a = 10\lambda$, $b = 5\lambda$. Рассчитать нормированную амплитудную характеристику направленности в плоскости ZOY и построить её диаграмму направленности в прямоугольной системе координат с логарифмическим масштабом по оси ординат. Рассчитать коэффициент направленного действия излучающей поверхности D_0 в направлении максимального излучения. Результат расчета D_0 представить в децибелах.

Нормированная амплитудная диаграмма направленности имеет вид:

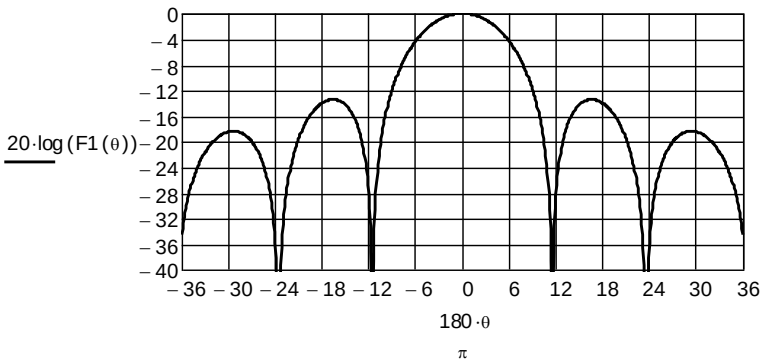


Рис. 2.4

4. Прямоугольная излучающая поверхность, возбужденная синфазно и равномерно (рис. 2.1), находится в центре системы координат и имеет размер $a = 10\lambda$, $b = 5\lambda$. Рассчитать нормированную амплитудную характеристику направленности в плоскости ZOX и построить её диаграмму направленности в прямоугольной системе координат с линейным масштабом по оси ординат. Рассчитать коэффициент направленного действия излучающей поверхности D_0 в направлении максимального излучения. Результат расчета D_0 представить в децибелах.

Нормированная амплитудная диаграмма направленности имеет вид:

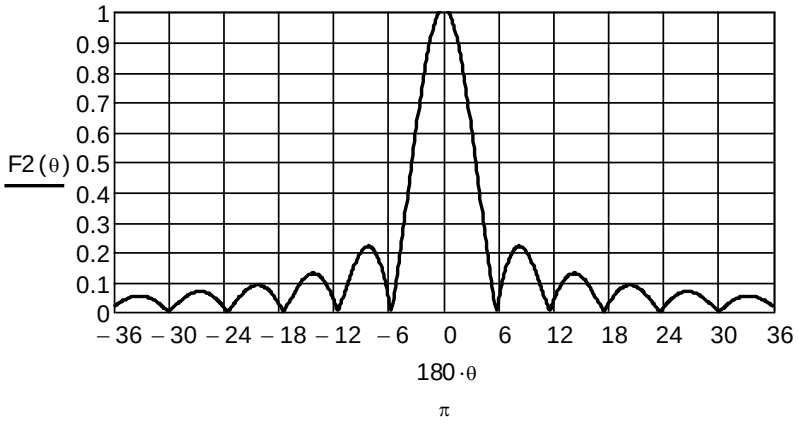
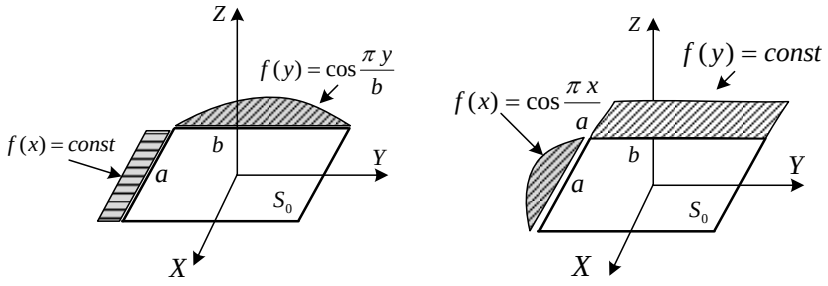


Рис. 2.5

5. Прямоугольная поверхность, возбужденная синфазно, находится в центре системы координат и имеет размер $a = 5\lambda$, $b = 10\lambda$ (a – размер вдоль оси X, b – вдоль оси Y).



а) б)

Рис. 2.6

Распределение амплитуды возбуждения по оси X равномерное, а по оси Y имеет вид $f(y) = \cos(\pi y/b)$ (рис. 2.6а). Рассчитать нормированную амплитудную характеристику направленности в плоскости ZOY и построить её диаграмму направленности в прямоугольной системе координат с логарифмиче-

ским масштабом по оси ординат. Определить ширину диаграммы направленности по уровню половинной мощности.

Нормированная амплитудная диаграмма направленности имеет вид:

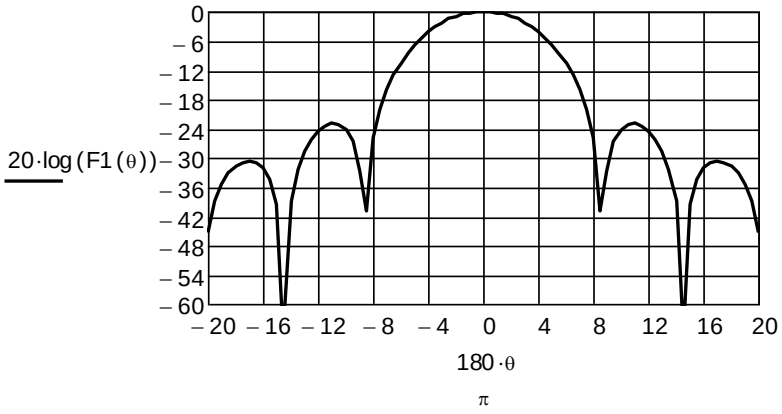


Рис. 2.7

6. Прямоугольная поверхность, возбужденная синфазно, находится в центре системы координат и имеет размер $a = 5\lambda$, $b = 10\lambda$ (a – размер вдоль оси X, b – вдоль оси Y). Распределение амплитуды возбуждения по оси X равномерное, а по оси Y имеет вид $f(y) = \cos(\pi y/b)$ (рис. 2.6а). Рассчитать коэффициент направленного действия D_0 в направлении максимального излучения. (*Ответ*: $D_0 = 509{,}3$).

7. Прямоугольная поверхность, возбужденная синфазно (рис. 2.6б), находится в центре системы координат и имеет размер $a = 5\lambda$, $b = 10\lambda$ (a – размер вдоль оси X, b – вдоль оси Y). Распределение амплитуды по оси Y равномерное, а по оси X имеет вид $f(x) = \cos(\pi x/a)$ (рис. 2.6б). Рассчитать нормированную амплитудную характеристику направленности в плоскости ZOX и построить её диаграмму направленности в прямоугольной системе координат с линейным масштабом по оси ординат.

Нормированная амплитудная диаграмма направленности имеет вид:

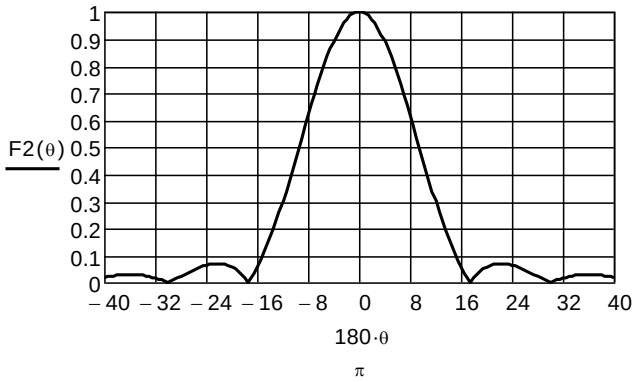


Рис. 2.8

8. Прямоугольная поверхность, возбужденная синфазно, находится в центре системы координат и имеет размер $a = 5\lambda$, $b = 10\lambda$ (a – размер вдоль оси X, b – вдоль оси Y). Распределение амплитуды по оси Y равномерное, а по оси X имеет вид $f(x) = \cos(\pi x/a)$ (рис. 2.6б). Рассчитать коэффициент направленного действия D_0 в направлении максимального излучения. (*Ответ*: $D_0 = 27{,}07$ дБ).

9. Прямоугольная поверхность находится в центре системы координат и имеет размер $a = 10\lambda$, $b = 5\lambda$ (a – размер вдоль оси X, b – вдоль оси Y). Возбуждение синфазное. Распределение амплитуды по оси X равномерное, а по оси Y имеет вид $f(y) = \cos(\pi y/b)$ (рис. 2.6а). Рассчитать нормированную амплитудную характеристику направленности в плоскости ZOY и построить её диаграмму направленности в прямоугольной системе координат с логарифмическим масштабом по оси ординат. Определить ширину диаграммы направленности по уровню половинной мощности.

Нормированная амплитудная диаграмма направленности имеет вид:

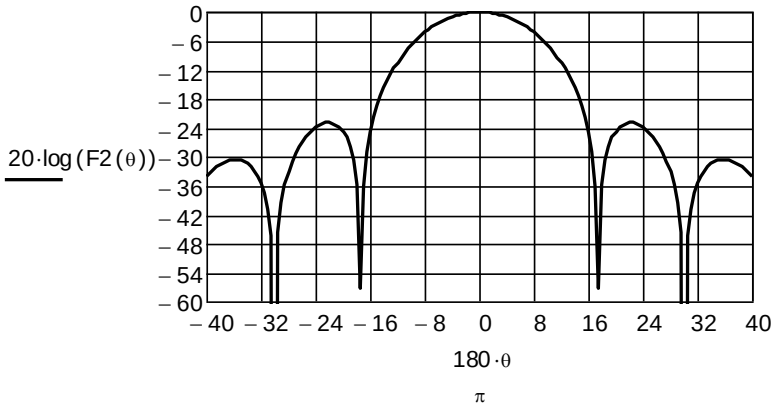


Рис. 2.9

10. Прямоугольная поверхность находится в центре системы координат и имеет размер $a = 10\lambda$, $b = 5\lambda$ (a – размер вдоль оси X, b – вдоль оси Y). Возбуждение синфазное. Распределение амплитуды по оси X равномерное, а по оси Y имеет вид $f(y) = \cos(\pi y/b)$ (рис. 2.6а). Рассчитать коэффициент направленного действия D_0 возбужденной поверхности. (*Ответ*: $D_0 = 509{,}3$).

11. Прямоугольная поверхность находится в центре системы координат и имеет размер $a = 10\lambda$, $b = 5\lambda$ (a – размер вдоль оси X, b – вдоль оси Y). Возбуждение синфазное. Распределение амплитуды по оси Y равномерное, а по оси X имеет вид $f(x) = \cos(\pi x/a)$ (рис. 2.6б). Рассчитать нормированную амплитудную характеристику направленности в плоскости ZOX и построить её

диаграмму направленности в прямоугольной системе координат с линейным масштабом по оси ординат. Определить ширину диаграммы направленности по уровню половинной мощности.

Нормированная амплитудная диаграмма направленности имеет вид:

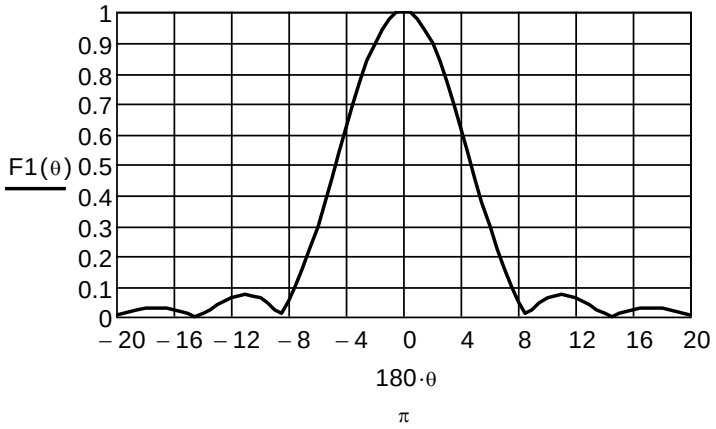


Рис. 2.10

12. Прямоугольная поверхность (рис. 2.6б) находится в центре системы координат и имеет размер $a = 10\lambda$, $b = 5\lambda$ (a – размер вдоль оси X, b – вдоль оси Y). Возбуждение синфазное. Распределение амплитуды по оси Y равномерное, а по оси X имеет вид $f(x) = \cos(\pi x/a)$. Рассчитать коэффициент направленного действия D_0 в направлении максимального излучения и выразить его в децибелах. (*Ответ*: $D_0 = 27{,}07$ дБ).

13. Круглая поверхность, возбужденная синфазно и равномерно, находится в центре системы координат (рис. 2.11) и имеет радиус $R_0 = 10\lambda$.

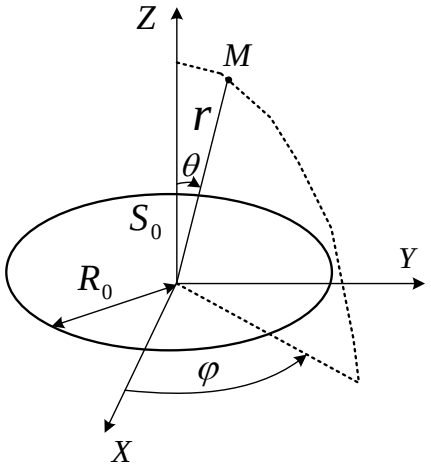


Рис.2.11

Рассчитать нормированную амплитудную характеристику направленности в плоскости ZOX в пределах $-10^{\circ} \dots 10^{\circ}$ и построить её диаграмму направленности в прямоугольной системе координат с линейным масштабом по оси ординат. Определить ширину диаграммы направленности по уровню половинной мощности. Рассчитать коэффициент направленного действия D_0 возбужденной поверхности. Результат расчета представить в децибелах.

Нормированная амплитудная диаграмма направленности имеет вид:

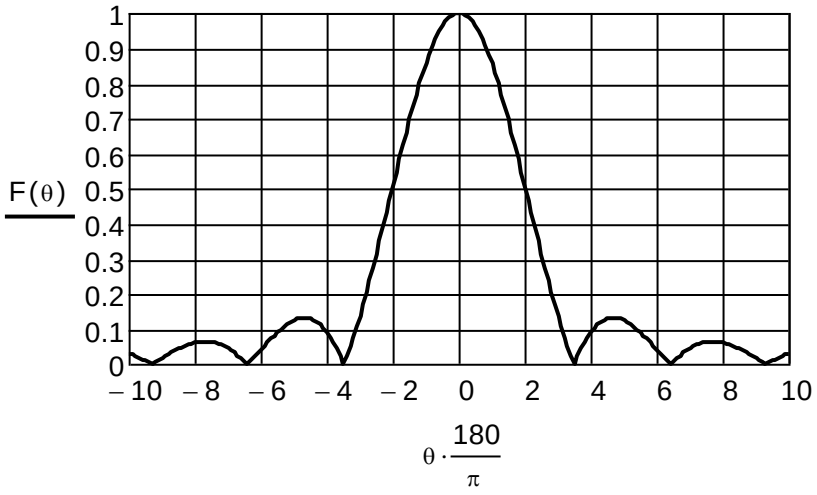


Рис.2.12

14. Круглая поверхность, возбужденная синфазно, находится в центре системы координат (рис. 2.11) и имеет радиус $R_0 = 10\lambda$. Распределение амплитуды возбуждающего поля вдоль радиуса $f(\rho) = [1 - (\rho/R_0)^2]$. Рассчитать коэффициент направленного действия D_0 возбужденной поверхности. Результат расчета представить в децибелах. (*Ответ*: $D_0 = 34{,}7$ дБ).

14. Круглая поверхность, возбужденная синфазно и равномерно, находится в центре системы координат (рис. 2.11) и имеет радиус $R_0 = 50\lambda$. Рассчитать нормированную амплитудную характеристику направленности в пределах $-10^{\circ} \dots 10^{\circ}$ и построить её диаграмму направленности в прямоугольной системе координат с логарифмическим масштабом по оси ординат. Определить ширину нормированной диаграммы направленности по уровню половинной мощности. Рассчитать коэффициент направленного действия D_0 возбужденной поверхности. Результат расчета представить в децибелах.

Нормированная амплитудная диаграмма направленности имеет вид:

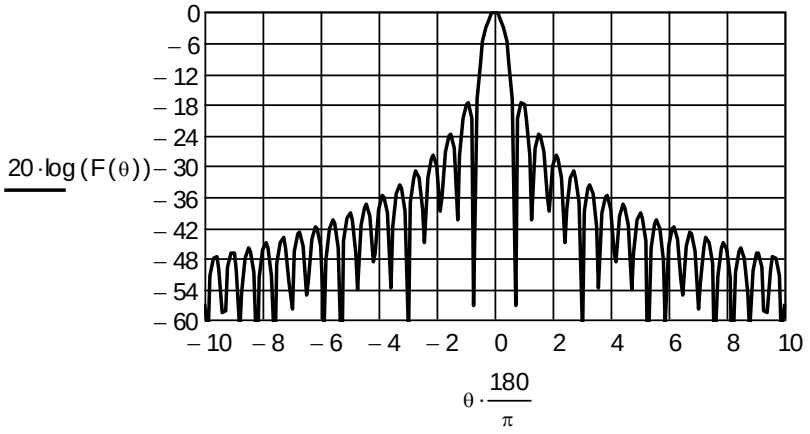


Рис. 2.13

16. Круглая поверхность, возбужденная синфазно, находится в центре системы координат (рис. 2.11) и имеет радиус $R_0 = 10\lambda$. Распределение амплитуды возбуждающего поля вдоль радиуса $f(\rho) = [1 - (\rho/R_0)^2]^2$. Рассчитать коэффициент направленного действия D_0 возбужденной поверхности. (*Ответ*: $D_0 = 2193$).

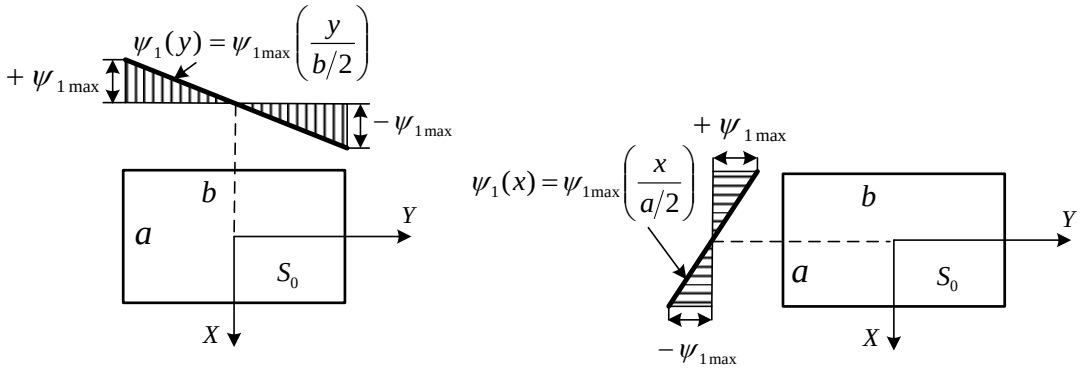
17. Круглая поверхность, возбужденная синфазно, находится в центре системы координат (рис. 2.11) и имеет радиус $R_0 = 10\lambda$. Распределение амплитуды возбуждающего поля вдоль радиуса $f(\rho) = [1 - (\rho/R_0)^2]^3$. Рассчитать коэффициент направленного действия D_0 возбужденной поверхности. Результат расчета представить в децибелах. (*Ответ*: $D_0 = 32{,}4$ дБ).

18. Круглая поверхность, возбужденная синфазно, находится в центре системы координат (рис. 2.11) и имеет радиус $R_0 = 10\lambda$. Распределение амплитуды возбуждающего поля вдоль радиуса $f(\rho) = [1 - (1 - \Delta)(\rho/R_0)]$. Рассчитать коэффициент направленного действия D_0 возбужденной поверхности при $\Delta = 0{,}2$. Результат расчета представить в децибелах. (*Ответ*: $D_0 = 35{,}4$ дБ).

19. Круглая поверхность, возбужденная синфазно, находится в центре системы координат (рис. 2.11) и имеет радиус, равный 10λ. Распределение амплитуды возбуждающего поля вдоль радиуса $f(\rho) = [1 - (1 - \Delta)(\rho/R_0)]$. Рассчитать коэффициент направленного действия D_0 возбужденной поверхности при $\Delta = 0{,}6$. (*Ответ*: $D_0 = 3867$).

20. Прямоугольная поверхность находится в центре системы координат и имеет размер $a = 10\lambda$, $b = 5\lambda$ (a – размер вдоль оси X, b – вдоль оси Y). Распределение фазы возбуждения по оси X равномерное, а по оси Y имеет вид $\psi_1(y) = -\pi y/b$ (рис. 2.14а). Распределение амплитуды возбуждения по осям

X и Y — равномерное. Рассчитать нормированную амплитудную характеристику направленности возбужденной поверхности в плоскости ZOY в пределах $-40^{\circ}\ldots.40^{\circ}$и построить её диаграмму в прямоугольной системе координат с линейным масштабом по оси ординат. Определить ширину диаграммы направленности по уровню половинной мощности.



а) б)

Рис. 2.14

Нормированная амплитудная диаграмма направленности имеет вид:

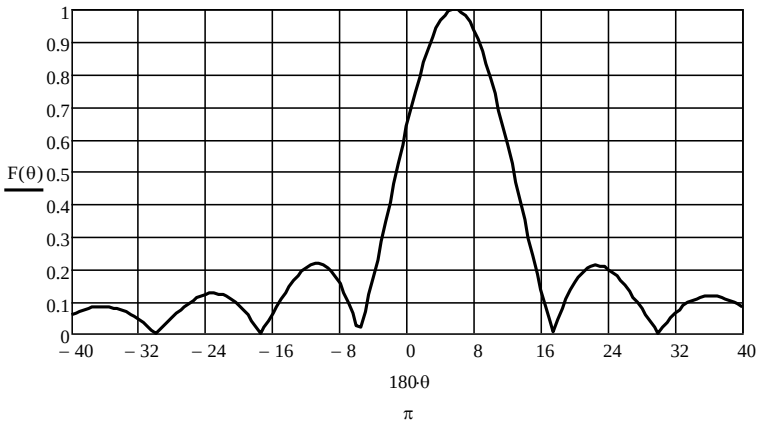


Рис. 2.15

21. Прямоугольная поверхность находится в центре системы координат и имеет размер $a=10\lambda$, $b=5\lambda$ (a – размер вдоль оси X, b – вдоль оси Y). Распределение фазы возбуждения по оси Y равномерное, а по оси X имеет вид $\psi_1(x)=-\pi x/a$ (рис. 2.14б). Распределение амплитуды возбуждения по осям X и Y — равномерное. Рассчитать амплитудную характеристику направленности возбужденной поверхности в плоскости ZOX в пределах $-20^{\circ}\ldots.20^{\circ}$и построить её диаграмму в прямоугольной системе координат с логарифмическим масштабом по оси ординат. Определить ширину диаграммы направленности по уровню половинной мощности.

Нормированная амплитудная диаграмма направленности имеет вид:

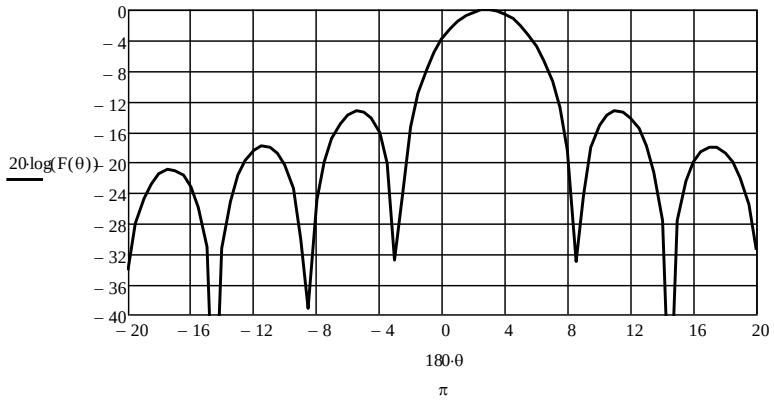


Рис. 2.16

22. Прямоугольная поверхность находится в центре системы координат и имеет размер $a = 10\lambda$, $b = 5\lambda$ (a – размер вдоль оси X, b – вдоль оси Y). Распределение фазы возбуждения по оси X равномерное, а по оси Y имеет вид $\psi_1(y) = \pi y/b$ (рис. 2.14а). Распределение амплитуды возбуждения по осям X и Y — равномерное. Рассчитать нормированную амплитудную характеристику направленности возбужденной поверхности в плоскости ZOY в пределах $-40^{\circ} \ldots . 40^{\circ}$ и построить её диаграмму в прямоугольной системе координат с логарифмическим масштабом по оси ординат. Определить ширину диаграммы направленности по уровню половинной мощности.

Нормированная амплитудная диаграмма направленности имеет вид:

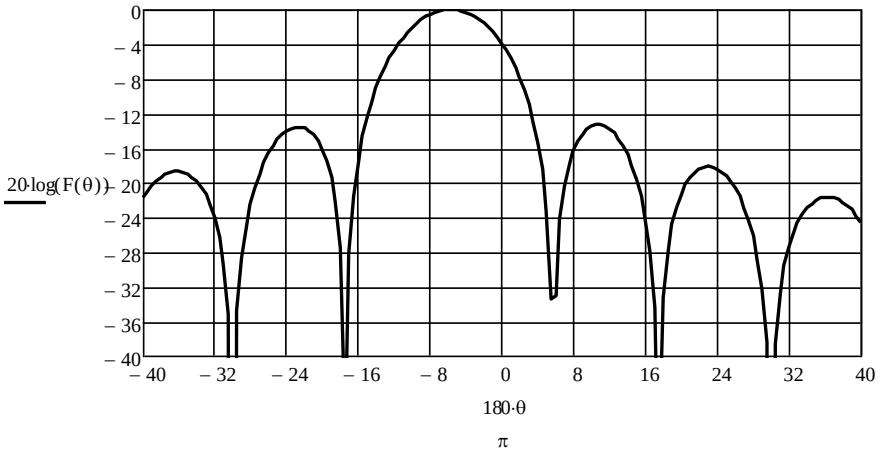


Рис. 2. 17

23. Прямоугольная поверхность находится в центре системы координат и имеет размер $a = 10\lambda$, $b = 5\lambda$ (a – размер вдоль оси X, b – вдоль оси Y). Распределение фазы возбуждения по оси Y равномерное, а по оси X имеет вид

$\psi_1(x) = \pi x/a$ (рис. 2.14б). Распределение амплитуды возбуждения по осям X и Y — равномерное. Рассчитать нормированную амплитудную характеристику направленности возбужденной поверхности в плоскости ZOX в пределах $-20^{\circ} \ldots . 20^{\circ}$ и построить её диаграмму в прямоугольной системе координат с линейным масштабом по оси ординат. Определить ширину диаграммы направленности по уровню половинной мощности.

Нормированная амплитудная диаграмма направленности имеет вид:

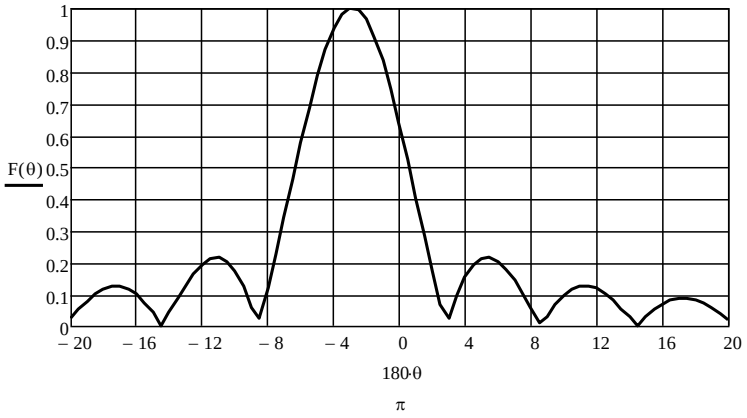


Рис. 2.18

24. Круглая поверхность, возбужденная синфазно, находится в центре системы координат (рис. 2.11) и имеет радиус $R_0 = 20\lambda$. Распределение амплитуды возбуждающего поля вдоль радиуса $f(\rho) = [1 - (\rho/R_0)^2]^3$. Рассчитать коэффициент использования поверхности ν. (*Ответ*: $\nu = 0{,}44$).

25. Круглая поверхность, возбужденная синфазно, находится в центре системы координат (рис. 2.11) и имеет радиус $R_0 = 20\lambda$. Распределение амплитуды возбуждающего поля вдоль радиуса $f(\rho) = [1 - (\rho/R_0)^2]^4$. Рассчитать коэффициент использования поверхности ν. (*Ответ*: $\nu = 0{,}36$).

26. Круглая поверхность, возбужденная синфазно, находится в центре системы координат (рис. 2.11) и имеет радиус $R_0 = 15\lambda$. Распределение амплитуды возбуждающего поля вдоль радиуса $f(\rho) = [1 - (1 - \Delta)(\rho/R_0)]$. Рассчитать коэффициент использования поверхности ν при $\Delta = 0{,}4$. (*Ответ*: $\nu = 0{,}9$).

27. Круглая поверхность, возбужденная синфазно, находится в центре системы координат (рис. 2.11) и имеет радиус $R_0 = 15\lambda$. Распределение амплитуды возбуждающего поля вдоль радиуса $f(\rho) = [1 - (1 - \Delta)(\rho/R_0)]$. Рассчитать коэффициент использования поверхности ν при $\Delta = 0{,}2$. (*Ответ*: $\nu = 0{,}87$).

28. Круглая поверхность, возбужденная синфазно, находится в центре системы координат (рис. 2.11) и имеет радиус $R_0 = 15\lambda$. Распределение амплитуды возбуждающего поля вдоль радиуса $f(\rho) = [1 - (1 - \Delta)(\rho/R_0)]$. Рассчи-

тать коэффициент использования поверхности ν при $\Delta = 0{,}8$. (*Ответ*: $\nu = 0{,}996$).

29. Прямоугольная поверхность, возбужденная синфазно (рис. 2.1), находится в центре системы координат и имеет размер $a = 20\lambda$, $b = 10\lambda$ (a – размер вдоль оси X, b – вдоль оси Y). Распределение амплитуды по оси X равномерное, а по оси Y имеет вид $f(y) = 1 - (2y/b)$. Рассчитать коэффициент использования поверхности ν. (*Ответ*: $\nu = 0{,}75$).

30. Прямоугольная поверхность, возбужденная синфазно (рис. 2.1), находится в центре системы координат и имеет размер $a = 4\lambda$, $b = 8\lambda$ (a – размер вдоль оси X, b – вдоль оси Y). Распределение амплитуды по оси Y равномерное, а по оси X имеет вид $f(x) = 1 - (1 - \Delta)(2x/a)^2$. Рассчитать коэффициент использования поверхности ν при $\Delta = 0{,}5$. (*Ответ*: $\nu = 0{,}97$).

31. Прямоугольная поверхность, возбужденная синфазно (рис. 2.1), находится в центре системы координат и имеет размер $a = 4\lambda$, $b = 8\lambda$ (a – размер вдоль оси X, b – вдоль оси Y). Распределение амплитуды по оси X равномерное, а по оси Y имеет вид $f(y) = [\cos(\pi y/b)]^4$. Рассчитать коэффициент использования поверхности ν. (*Ответ*: $\nu = 0{,}515$).

32. Прямоугольная поверхность, возбужденная синфазно (рис. 2.1), находится в центре системы координат и имеет размер $a = 4\lambda$, $b = 8\lambda$ (a – размер вдоль оси X, b – вдоль оси Y). Распределение амплитуды по оси Y равномерное, а по оси X имеет вид $f(x) = [\cos(\pi x/a)]^3$. Рассчитать коэффициент использования поверхности ν. (*Ответ*: $\nu = 0{,}575$).

2.2 Примеры решения задач

Задача 1. Прямоугольная поверхность, возбужденная синфазно и равномерно, находится в центре системы координат и имеет размер $a = 4\lambda$, $b = 8\lambda$. Рассчитать нормированную амплитудную характеристику направленности в плоскости ZOX и построить её диаграмму направленности в прямоугольной системе координат с линейным и логарифмическим масштабом по оси ординат. Определить ширину диаграммы направленности по уровню нулевого излучения и по уровню половинной мощности. Рассчитать коэффициент направленного действия излучающей поверхности D_0 в направлении максимального излучения. Результат расчета D_0 представить в децибелах.

Решение задачи

Представим возбужденную поверхность и систему координат, как это показано на рис. 2.19.

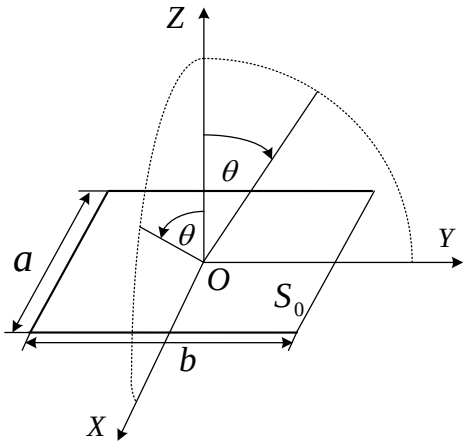


Рис. 2.19

Для расчета нормированной амплитудной характеристики направленности в плоскости ZOX воспользуемся формулой (1.14), которую запишем в следующем виде:

$$F_{XOY}(\theta) = |1/f(\theta_{\text{гл}})\{(1+\cos\theta)\,[\sin(ka\sin\theta/2)]/(ka\sin\theta/2)\}|, \quad (2.1)$$

где $f(\theta_{\text{гл}})$ – значение функции $f(\theta)$, являющейся произведением множителей в фигурных скобках, в направлении $\theta = \theta_{\text{гл}}$.

Применим пакет программ [6]. На рис. 2.20 показана последовательность необходимых вычислений. На рис. 2.21 представлены результаты расчета в виде требуемых амплитудных диаграмм направленности в прямоугольной системе координат с линейным и логарифмическим масштабом по оси ординат.

Пример определения ширины диаграммы направленности подробно рассмотрен в [3] (см. стр. 42–43).

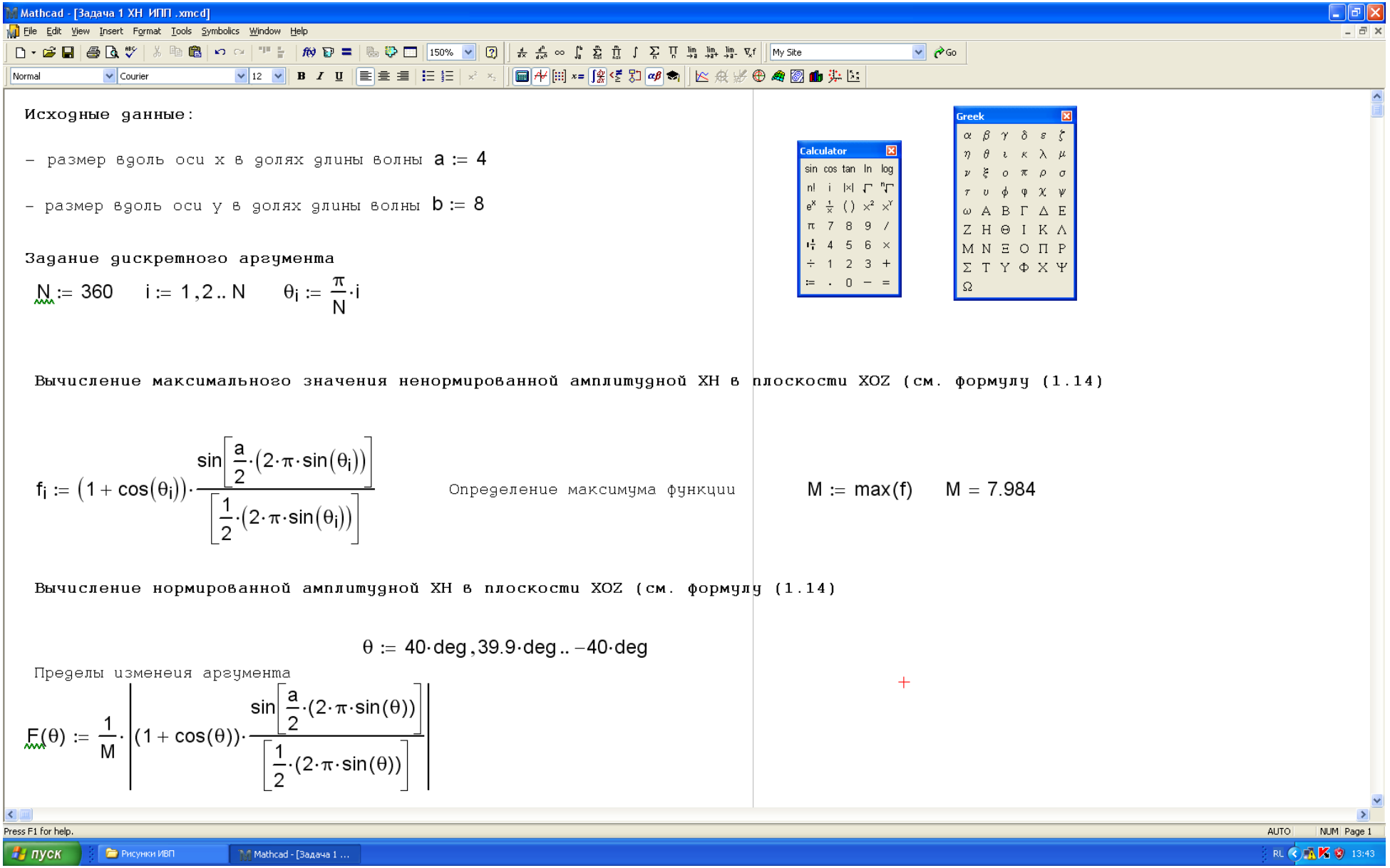

Mathcad - [Задача 1 ХН ИПП .xmcd]
File Edit View Insert Format Tools Symbolics Window Help
Normal Courier 12
Исходные данные:
– размер вдоль оси x в долях длины волны a := 4
– размер вдоль оси y в долях длины волны b := 8
Задание дискретного аргумента
N := 360 i := 1,2.. N θi := π/N·i
Calculator
Greek
Вычисление максимального значения ненормированной амплитудной ХН в плоскости XOZ (см. формулу (1.14)
fi := (1 + cos(θi))·sin[a/2·(2·π·sin(θi))] / [1/2·(2·π·sin(θi))]
Определение максимума функции
M := max(f) M = 7.984
Вычисление нормированной амплитудной ХН в плоскости XOZ (см. формулу (1.14)
θ := 40·deg,39.9·deg.. –40·deg
Пределы изменения аргумента
F(θ) := 1/M·|(1 + cos(θ))·sin[a/2·(2·π·sin(θ))] / [1/2·(2·π·sin(θ))]|
Press F1 for help.
AUTO NUM Page 1
пуск
Рисунки ИВП
Mathcad - [Задача 1 ...
13:43

Рис. 2.20

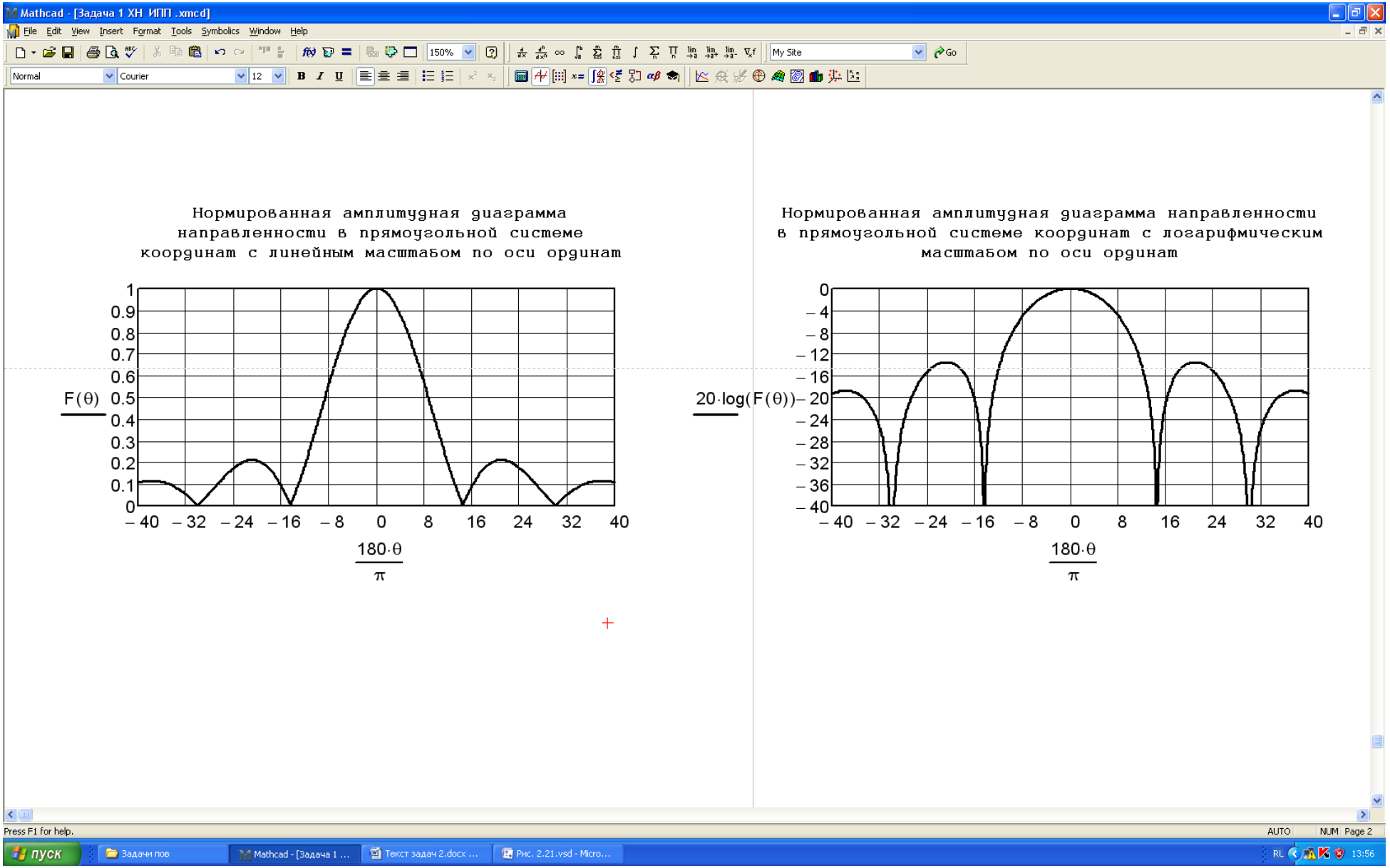

Mathcad - [Задача 1 ХН ИПП .xmcd]
File Edit View Insert Format Tools Symbolics Window Help
Normal Courier 12
Нормированная амплитудная диаграмма направленности в прямоугольной системе координат с линейным масштабом по оси ординат
F(θ)
1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0
– 40 – 32 – 24 – 16 – 8 0 8 16 24 32 40
180·θ / π
Нормированная амплитудная диаграмма направленности в прямоугольной системе координат с логарифмическим масштабом по оси ординат
20·log(F(θ))
0 – 4 – 8 – 12 – 16 – 20 – 24 – 28 – 32 – 36 – 40
– 40 – 32 – 24 – 16 – 8 0 8 16 24 32 40
180·θ / π
Press F1 for help.
AUTO NUM Page 2
пуск
Задачи пов
Mathcad - [Задача 1 ...
Текст задач 2.docx ...
Рис. 2.21.vsd - Micro...
13:56

Рис. 2.21

Расчет коэффициента направленного действия идеальной излучающей поверхности D_0 в направлении максимального излучения можно определить по формуле (1.31). Значение коэффициента использования поверхности для идеальной поверхности равно единице, т.е. $\nu = 1$. С учетом этого формула (1.31) приобретает вид:

$$D_0 = (4\pi/\lambda^2)ab. \qquad (2.2)$$

По условиям задачи $a = 4\lambda$, $b = 8\lambda$, поэтому из (2.2) нетрудно получить $D_0 = 402{,}1$. Величина D_0 не имеет размерности. Для перехода к децибельной мере следует применить известную формулу:

$$D_{0,\ \text{дБ}} = 10\log D_0\ . \qquad (2.3)$$

Из (2.2) следует, что $D_{0,\ \text{дБ}} = 26{,}0$

Задача 2. Прямоугольная поверхность (рис. 2.19) находится в центре системы координат и имеет размер $a = 4\lambda$, $b = 8\lambda$. Распределение фазы возбуждения по оси X равномерное, а по оси Y имеет вид $\psi_1(y) = -\pi y/b$ (рис. 2.14а). Распределение амплитуды возбуждения по осям X и Y — равномерное. Рассчитать нормированную амплитудную характеристику направленности возбужденной поверхности в плоскости ZOY в пределах $-40^\circ \ldots 40^\circ$ и построить её диаграмму в прямоугольной системе координат с линейным и логарифмическим масштабом по оси ординат.

Решение задачи

Для расчета нормированной амплитудной характеристики направленности в плоскости ZOY воспользуемся формулой (1.30), которую повторно приведем и здесь:

$$F(\theta) = \left| \begin{matrix} [1/f(\theta_{\text{гл}})](1+\cos\theta)\times \\ [\sin(kb\sin\theta/2 - \psi_{1\text{макс}})]/(kb\sin\theta/2 - \psi_{1\text{макс}}) \end{matrix} \right|, \qquad (2.4)$$

где $f(\theta_{\text{гл}})$ – значение функции в направлении $\theta = \theta_{\text{гл}}$

По условиям задачи закон распределения фазы является линейным:

$$\psi_1(y) = -\pi y/b. \qquad (2.5)$$

Если в формулу (2.5) подставить $y = -b/2$, то $\psi_1(y) = \psi_{1\text{макс}} = \pi/2$.

На рис. 2.22 показана последовательность необходимых вычислений с применением пакета программ [6]. На рис. 2.23 представлены результаты расчета в виде требуемых амплитудных диаграмм направленности в прямоугольных системах координат.

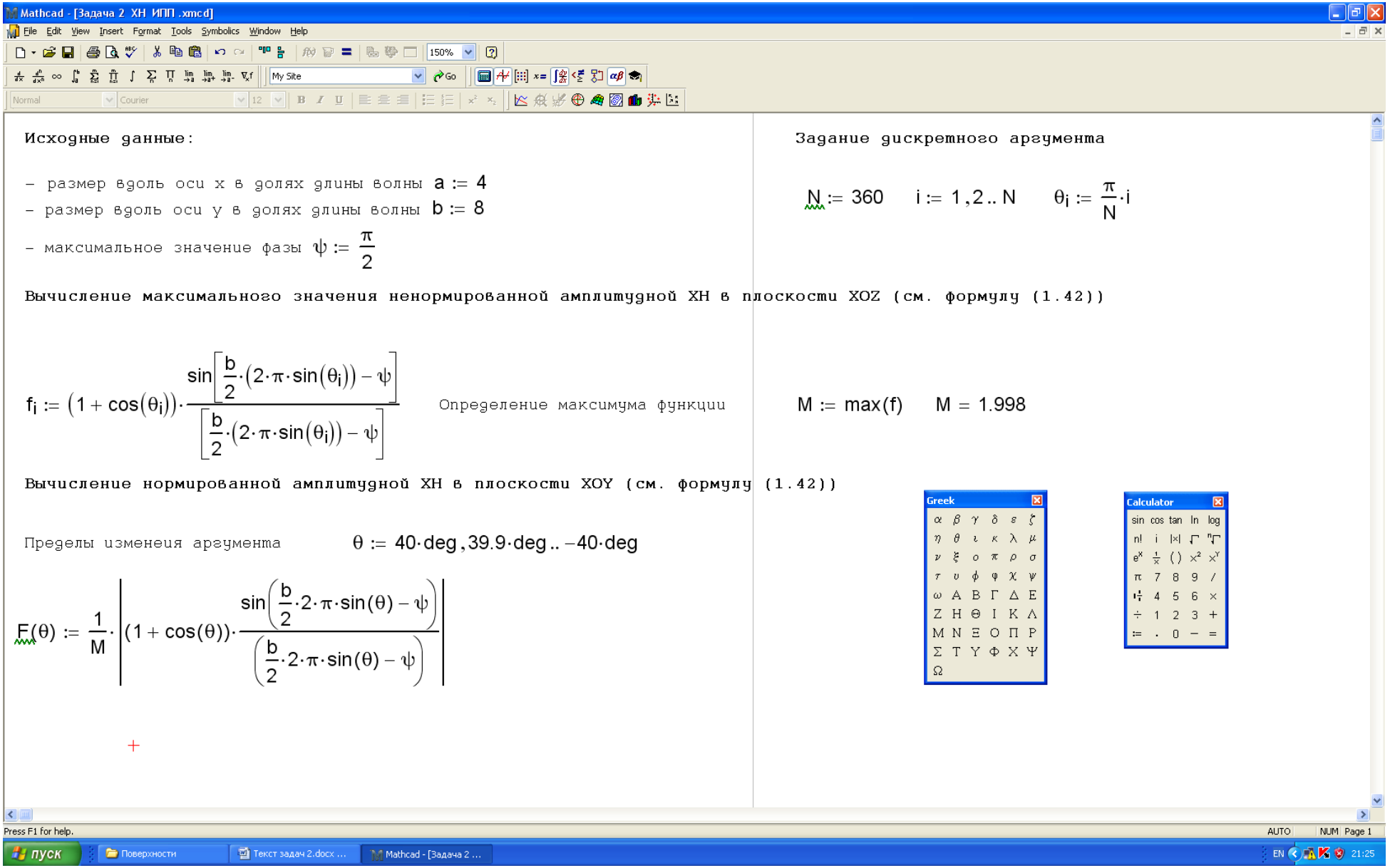

Mathcad - [Задача 2 ХН ИПП .xmcd]
File Edit View Insert Format Tools Symbolics Window Help
Исходные данные:
– размер вдоль оси x в долях длины волны a := 4
– размер вдоль оси y в долях длины волны b := 8
– максимальное значение фазы ψ := π/2
Задание дискретного аргумента
N := 360 i := 1,2.. N θ_i := π/N·i
Вычисление максимального значения ненормированной амплитудной ХН в плоскости XOZ (см. формулу (1.42))
f_i := (1 + cos(θ_i))·sin[b/2·(2·π·sin(θ_i)) − ψ] / [b/2·(2·π·sin(θ_i)) − ψ]
Определение максимума функции
M := max(f) M = 1.998
Вычисление нормированной амплитудной ХН в плоскости XOY (см. формулу (1.42))
Пределы изменения аргумента θ := 40·deg,39.9·deg .. −40·deg
F(θ) := 1/M·|(1 + cos(θ))·sin(b/2·2·π·sin(θ) − ψ) / (b/2·2·π·sin(θ) − ψ)|
Greek
Calculator
Press F1 for help.
AUTO NUM Page 1
пуск
Поверхности
Текст задач 2.docx ...
Mathcad - [Задача 2 ...
EN 21:25

Рис. 2.22

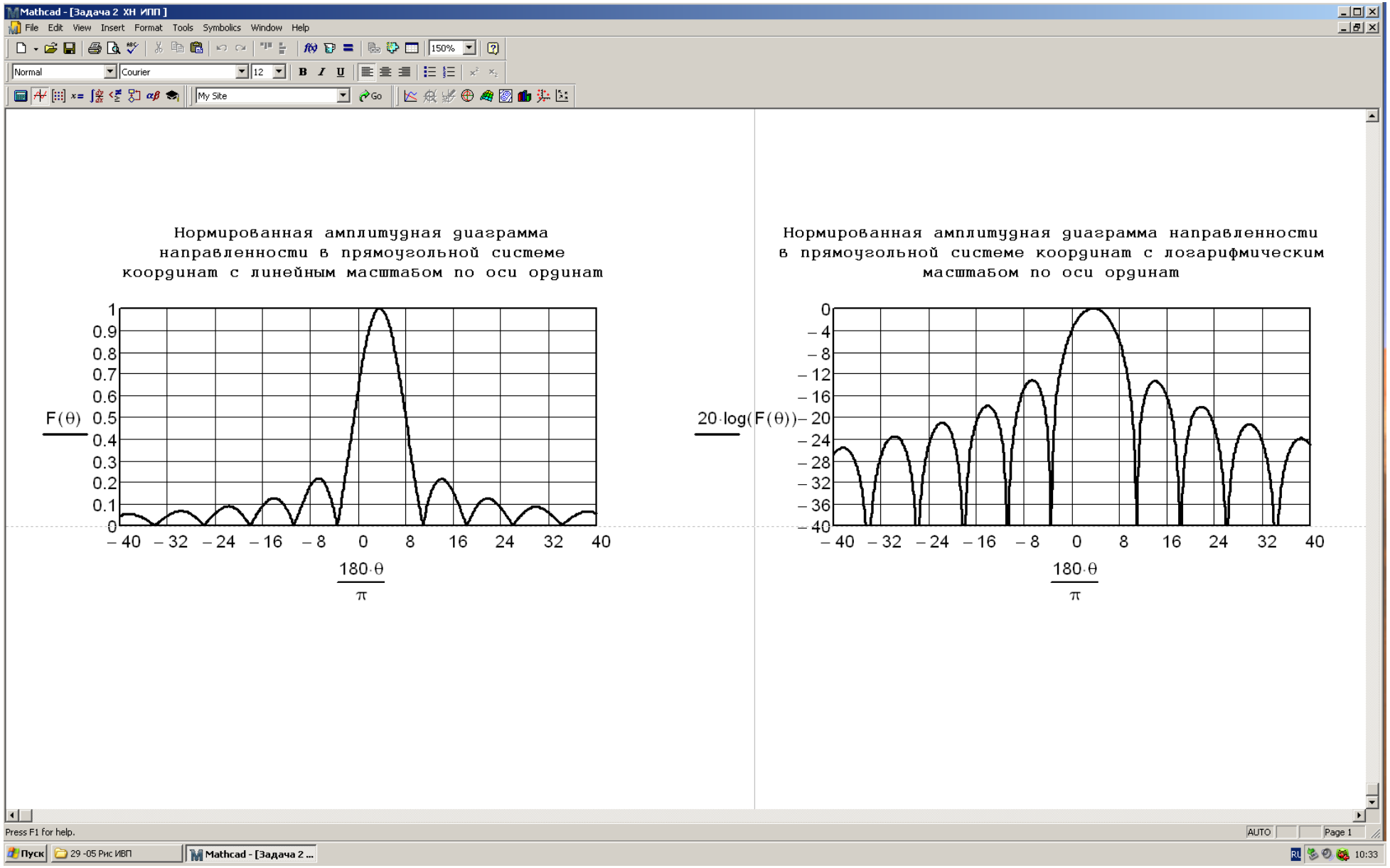

Mathcad - [Задача 2 ХН ИПП]
File Edit View Insert Format Tools Symbolics Window Help
Normal Courier 12
My Site
Нормированная амплитудная диаграмма направленности в прямоугольной системе координат с линейным масштабом по оси ординат
F(θ)
1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0
– 40 – 32 – 24 – 16 – 8 0 8 16 24 32 40
180·θ / π
Нормированная амплитудная диаграмма направленности в прямоугольной системе координат с логарифмическим масштабом по оси ординат
20·log(F(θ))
0 – 4 – 8 – 12 – 16 – 20 – 24 – 28 – 32 – 36 – 40
– 40 – 32 – 24 – 16 – 8 0 8 16 24 32 40
180·θ / π
Press F1 for help.
AUTO
Page 1
Пуск
29 -05 Рис ИВП
Mathcad - [Задача 2 ...
10:33

Рис. 2.23

Задача 3. Круглая поверхность, возбужденная синфазно, находится в центре системы координат (рис. 2.11) и имеет радиус $R_0 = 5\lambda$. Распределение амплитуды возбуждающего поля вдоль радиуса $f(\rho) = [1 - (1 - \Delta)(\rho/R_0)^2]$. Параметр распределения $\Delta = 0{,}316$. Рассчитать нормированную амплитудную характеристику направленности возбужденной поверхности в плоскости ZOY в пределах $-20^\circ \ldots 20^\circ$ и построить её диаграмму в прямоугольной системе координат с линейным и логарифмическим масштабом по оси ординат.

Решение задачи

Для расчета нормированной амплитудной характеристики направленности в любой плоскости, проходящей через ось Z, в том числе и в плоскости ZOY, воспользуемся формулой (1.25), которую повторно приведем и здесь:

$$F(\theta) = \left| \begin{matrix} [1/f(\theta_{\text{гл}})](1 + \cos\theta) \times \\ \times \left\{ \begin{matrix} 2\Delta[J_1(kR_0 \sin\theta)/kR_0 \sin\theta] + \\ +4(1-\Delta)[J_2(kR_0 \sin\theta)/(kR_0 \sin\theta)^2] \end{matrix} \right\} \end{matrix} \right|. \qquad (2.6)$$

В этой формуле:

$f(\theta_{\text{гл}})$ – значение функции $f(\theta)$, являющейся произведением множителя $(1 + \cos\theta)$ на выражение в фигурных скобках, в направлении $\theta = \theta_{\text{гл}}$;

$J_1(kR_0 \sin\theta)$ – функция Бесселя первого рода первого порядка от аргумента $kR_0 \sin\theta$;

$J_2(kR_0 \sin\theta)$ – функция Бесселя первого рода второго порядка от аргумента $kR_0 \sin\theta$.

На рис. 2.24 показана последовательность необходимых вычислений с применением пакета программ [6]. На рис. 2.25 представлены результаты расчета в виде требуемых амплитудных диаграмм направленности в прямоугольных системах координат.

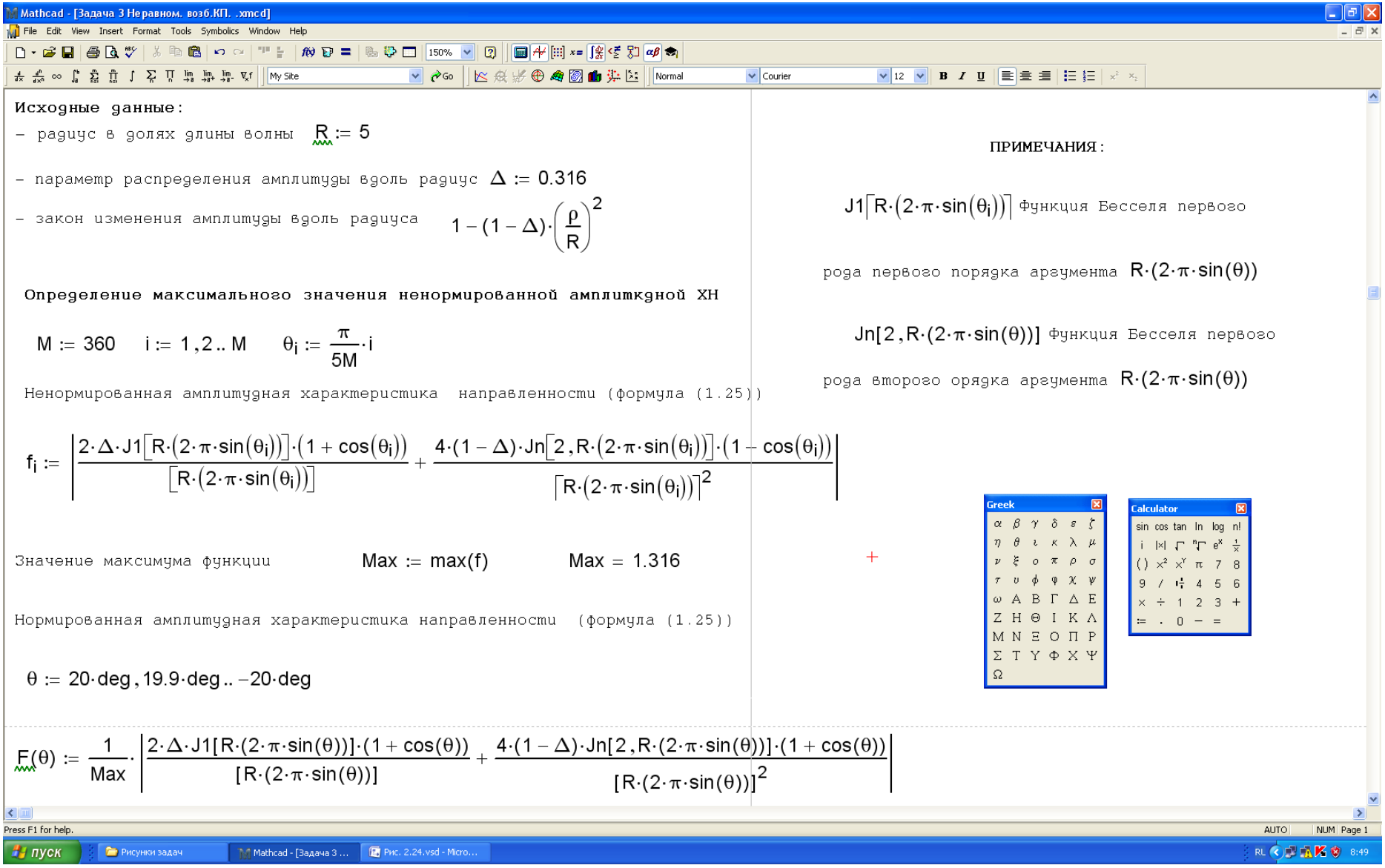

Mathcad - [Задача 3 Неравном. возб.КП. .xmcd]
File Edit View Insert Format Tools Symbolics Window Help
Исходные данные:
– радиус в долях длины волны R := 5
– параметр распределения амплитуды вдоль радиус Δ := 0.316
– закон изменения амплитуды вдоль радиуса 1 – (1 – Δ)·(ρ/R)^2
Определение максимального значения ненормированной амплитудной ХН
M := 360 i := 1,2.. M θi := π/5M·i
Ненормированная амплитудная характеристика направленности (формула (1.25))
fi := |2·Δ·J1[R·(2·π·sin(θi))]·(1 + cos(θi))/[R·(2·π·sin(θi))] + 4·(1 – Δ)·Jn[2,R·(2·π·sin(θi))]·(1 – cos(θi))/[R·(2·π·sin(θi))]^2|
Значение максимума функции Max := max(f) Max = 1.316
Нормированная амплитудная характеристика направленности (формула (1.25))
θ := 20·deg,19.9·deg.. –20·deg
F(θ) := 1/Max·|2·Δ·J1[R·(2·π·sin(θ))]·(1 + cos(θ))/[R·(2·π·sin(θ))] + 4·(1 – Δ)·Jn[2,R·(2·π·sin(θ))]·(1 + cos(θ))/[R·(2·π·sin(θ))]^2|
ПРИМЕЧАНИЯ:
J1[R·(2·π·sin(θi))] Функция Бесселя первого рода первого порядка аргумента R·(2·π·sin(θ))
Jn[2,R·(2·π·sin(θ))] Функция Бесселя первого рода второго порядка аргумента R·(2·π·sin(θ))
Greek
Calculator
Press F1 for help.
AUTO NUM Page 1
пуск
Рисунки задач
Mathcad - [Задача 3 ...
Рис. 2.24.vsd - Micro...
8:49

Рис. 2.24

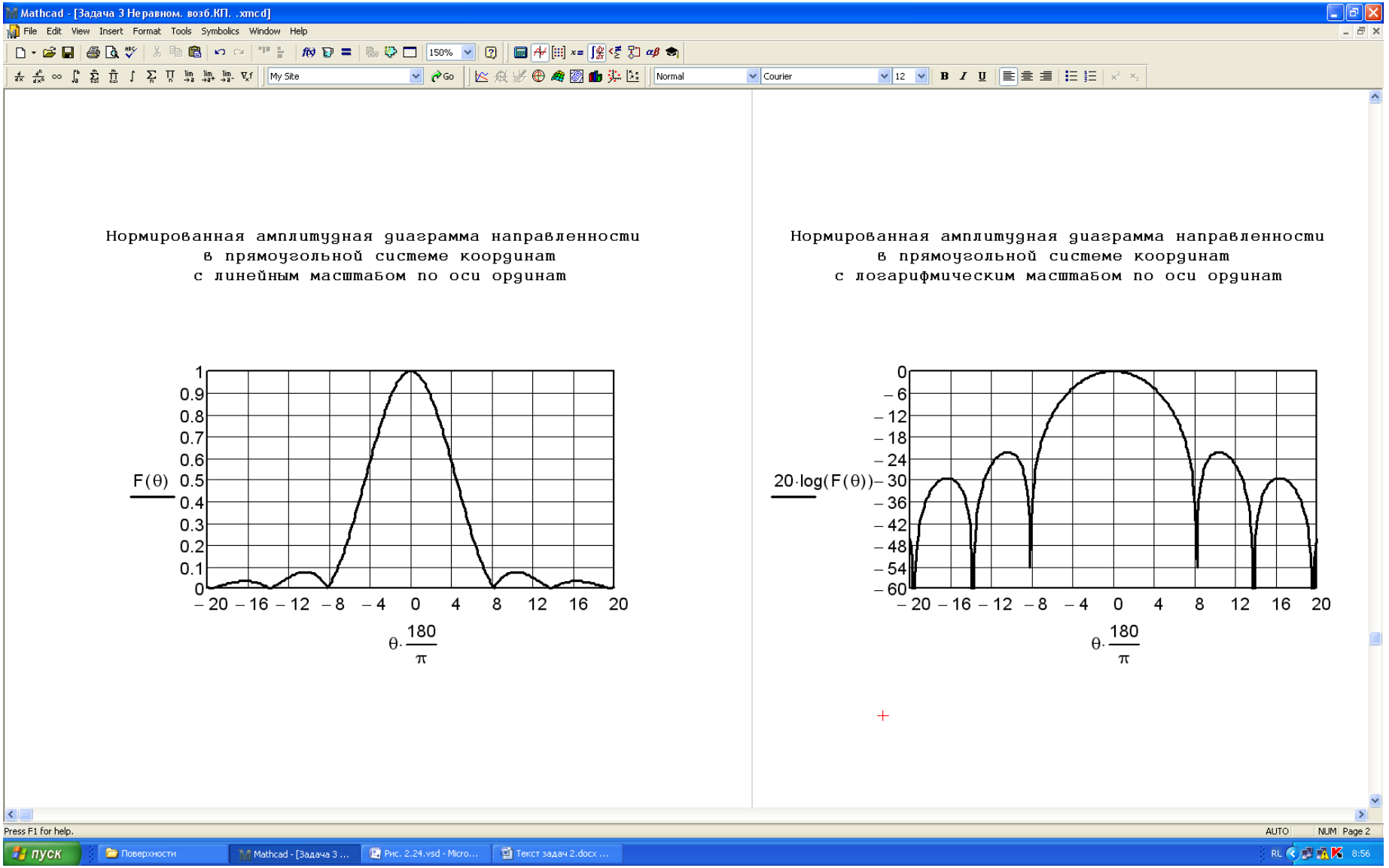

Mathcad - [Задача 3 Неравном. возб.КП. .xmcd]
File Edit View Insert Format Tools Symbolics Window Help
Нормированная амплитудная диаграмма направленности
в прямоугольной системе координат
с линейным масштабом по оси ординат
F(θ)
θ·180/π
Нормированная амплитудная диаграмма направленности
в прямоугольной системе координат
с логарифмическим масштабом по оси ординат
20·log(F(θ))
θ·180/π
Press F1 for help.
пуск

Рис. 2.25

Задача 4. Круглая поверхность S_0, возбужденная синфазно, находится в центре системы координат (рис. 2.11) и имеет радиус $R_0 = 5\lambda$. Распределение амплитуды возбуждающего поля вдоль радиуса $f(\rho) = [1 - (1 - \Delta)(\rho/R_0)^2]$. Параметр распределения $\Delta = 0{,}316$. Найти значение коэффициент направленного действия в направлении максимального излучения.

Решение задачи

Основной формулой для расчета коэффициента направленного действия возбужденной поверхности в направлении максимального излучения является формула (1.31):

$$D_0 = (4\pi/\lambda^2) S_0 \nu, \qquad (2.7)$$

где S_0 — геометрическая площадь возбужденной поверхности, ν — коэффициент использования поверхности.

Основной трудностью практического использования формулы (2.7) является вычисление коэффициента использования поверхности для конкретной формы поверхности и конкретного распределения амплитуды возбуждающего поля по поверхности S_0. В случае круглой синфазно возбужденной поверхности (рис. 1.8б), если амплитудное распределение не зависит от координаты γ (симметричное распределение), коэффициент использования поверхности рассчитывается по формуле (1.39):

$$\nu = (2/R_0^2)\left(\left|\int_0^{R_0} f(\rho)\rho d\rho\right|^2 \Big/ \int_0^{R_0} f(\rho)^2 \rho d\rho\right), \qquad (2.8)$$

где:

R_0 – радиус поверхности;

ρ – текущая координата радиуса;

$f(\rho)$ – закон распределения амплитуды возбуждающего поля вдоль радиуса поверхности.

Практические расчеты по приведенным выше формулам удобно производить с применением пакета программ Mathcad [6]. На рис. 2.26 показано решение настоящей задачи.

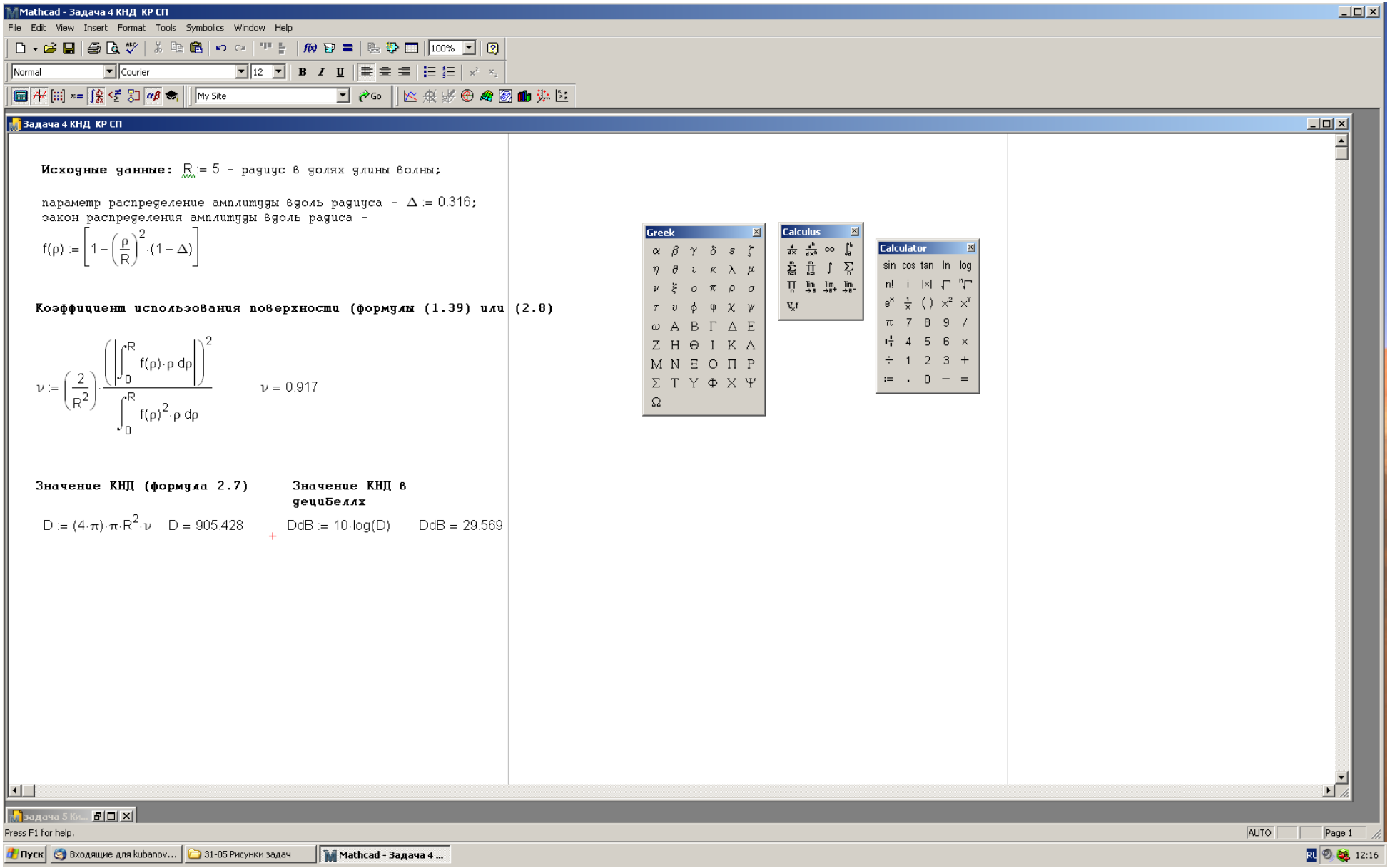

Mathcad - Задача 4 КНД КР СП
File Edit View Insert Format Tools Symbolics Window Help
Задача 4 КНД КР СП
Исходные данные: R := 5 - радиус в долях длины волны;
параметр распределение амплитуды вдоль радиуса - Δ := 0.316;
закон распределения амплитуды вдоль радиса -
f(ρ) := [1 - (ρ/R)^2 · (1 - Δ)]
Коэффициент использования поверхности (формулы (1.39) или (2.8)
ν := (2/R^2) · (|∫0R f(ρ)·ρ dρ|)^2 / ∫0R f(ρ)^2·ρ dρ
ν = 0.917
Значение КНД (формула 2.7)
Значение КНД в децибелах
D := (4·π)·π·R^2·ν
D = 905.428
DdB := 10·log(D)
DdB = 29.569
Greek
Calculus
Calculator
Press F1 for help.
Пуск
Входящие для kubanov...
31-05 Рисунки задач
Mathcad - Задача 4 ...
12:16

Рис. 2.26

Задача 5. Прямоугольная поверхность, возбужденная синфазно (рис. 2.1), находится в центре системы координат и имеет размер $a = 10\lambda$, $b = 4\lambda$ (a – размер вдоль оси X, b – вдоль оси Y). Распределение амплитуды по оси X равномерное, а по оси Y имеет вид $f(y) = 1 - (2y/b)$. Рассчитать коэффициент использования поверхности ν. (*Ответ*: $\nu = 0{,}75$).

Решение задачи

В случае прямоугольной поверхности с размерами $a \times b$ справедлива формула (1.35), которую повторим и здесь:

$$\nu = [1/(ab)]\left(\left|\int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}}\int_{\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} f(x,y)e^{j\psi(x,y)}dydx\right|^2 \Big/ \int_{\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}}\int_{\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} f(x,y)^2\,dydx\right). \quad (2.9)$$

Примем, что функции распределения амплитуд и фаз вдоль осей Y и X независимы, тогда формула (2.9) приобретает вид:

$$\nu = [1/(ab)] \times$$
$$\left(\left|\int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}}\int_{\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} f1(x)f2(y)e^{j\psi 1(x)}e^{j\psi 2(y)}dydx\right|^2 \Big/ \int_{\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}}\int_{\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}}\big(f1(x)f2(y)\big)^2 dydx\right). \quad (2.10)$$

Для синфазной поверхности, когда $\psi 1(x) = \psi 2(y) = 0$, из (2.10) получаем:

$$\nu = [1/(ab)] \times$$
$$\left(\left|\int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}}\int_{\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} f1(x)f2(y)dydx\right|^2 \Big/ \int_{\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}}\int_{\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}}\big(f1(x)f2(y)\big)^2 dydx\right). \quad (2.11)$$

Практические расчеты по приведенным выше формулам удобно производить с применением пакета программ Mathcad [6]. На рис. 2.27 показано решение настоящей задачи.

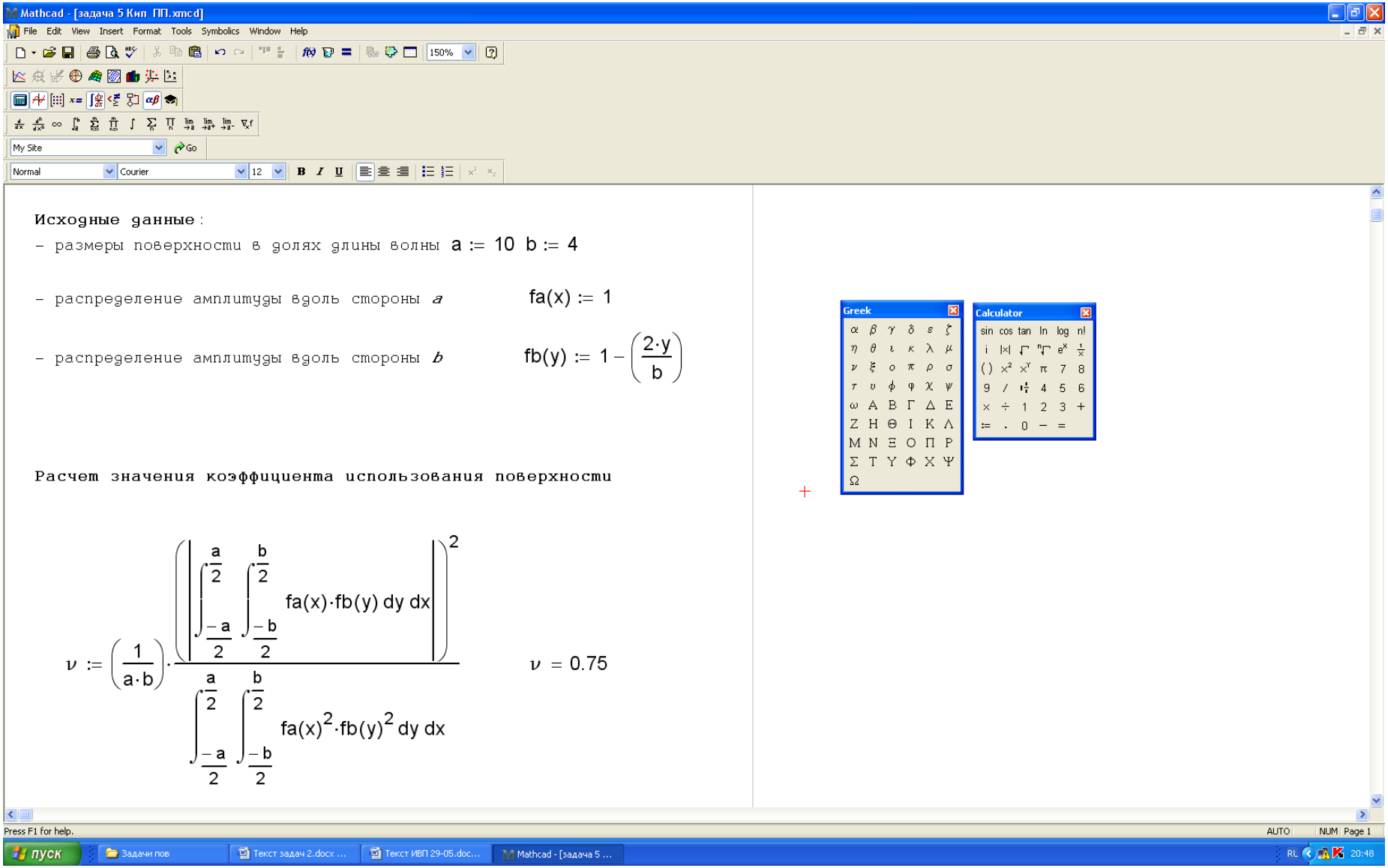

Mathcad - [задача 5 Кип ПП.xmcd]
File Edit View Insert Format Tools Symbolics Window Help
Исходные данные :
– размеры поверхности в долях длины волны a := 10 b := 4
– распределение амплитуды вдоль стороны a fa(x) := 1
– распределение амплитуды вдоль стороны b fb(y) := 1 – (2·y / b)
Расчет значения коэффициента использования поверхности
ν := (1 / a·b) · (| ∫ from –a/2 to a/2 ∫ from –b/2 to b/2 fa(x)·fb(y) dy dx |)^2 / ∫ from –a/2 to a/2 ∫ from –b/2 to b/2 fa(x)^2·fb(y)^2 dy dx
ν = 0.75
Greek
Calculator
Press F1 for help.
AUTO
NUM
Page 1
пуск
Задачи пов
Текст задач 2.docx ...
Текст ИВП 29-05.doc...
Mathcad - [задача 5 ...
20:48

Рис. 2.27

5. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Поясните смысл определения «апертурная антенна».

2. При каких условиях возбужденную поверхность называют идеальной?

3. При каких условиях возбужденная поверхность работает в режиме наклонного излучения?

4. Что происходит с уровнем первого бокового лепестка характеристики направленности, если от равномерного возбуждения поверхности перешли к неравномерному, спадающему к краям поверхности возбуждению?

5. В синфазно возбужденной поверхности перешли от равномерного амплитудного возбуждения к неравномерному, спадающему к краям поверхности. Что при этом произойдет с шириной диаграммы направленности по уровню половинной мощности?

6. Сформулируйте «теорему перемножения характеристик направленности» для возбужденной поверхности?

7. Как у апертурной антенны можно реализовать управление направлением максимального излучения?

8. Как изменится амплитудная диаграмма направленности в плоскостях XOZ и YOZ квадратной идеальной поверхности, приведенной на рис. 3.1, если её размер a увеличили в два раза, сохранив размер b?

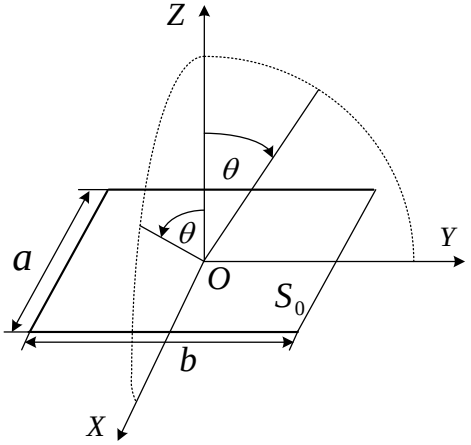


Рис. 3.1

9. Как изменится амплитудная диаграмма направленности XOZ и YOZ квадратной идеальной поверхности, приведенной на рис. 3.1, если её размер b увеличили в два раза, сохранив размер a?

10. Как трансформируется амплитудная диаграмма направленности идеальной прямоугольной поверхности при переходе к линейному закону изменения фазы возбуждающего поля вдоль одной из координат поверхности?

11. Как трансформируется амплитудная диаграмма направленности идеальной прямоугольной поверхности при переходе к квадратичному закону изменения фазы возбуждающего поля вдоль одной из координат поверхности?

12. Как трансформируется амплитудная диаграмма направленности идеальной прямоугольной поверхности при переходе к кубичному закону изменения фазы возбуждающего поля вдоль одной из координат поверхности?

13. Как изменится амплитудная диаграмма направленности круглой идеальной поверхности, приведенной на рис. 3.2, если её радиус R_0 увеличили в два раза.

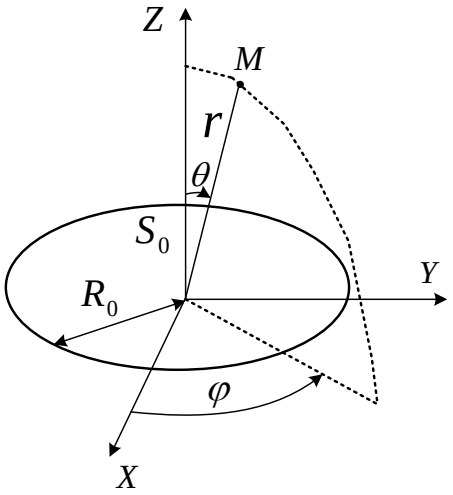


Рис. 3.2

14. Какой формулой определяется значение коэффициента направленного действия в направлении максимального излучения идеальной возбужденной поверхности произвольной формы?

15. Поясните смысл определения «действующая (эффективная) поверхность апертурной антенны».

16. Поясните смысл определения «коэффициент использования поверхности апертурной антенны».

17 Чему равен коэффициент использования поверхности для идеальной прямоугольной поверхности?

18 Чему равен коэффициент использования поверхности для идеальной круглой поверхности?

ЛИТЕРАТУРА

1. *Ерохин Г.А., Чернышев О.В., Козырев Н.Д., Кочержевский В.Г.* Антенно-фидерные устройства и распространение радиоволн. Учебник для вузов/ Под ред. *Г.А. Ерохина*. 2-е издание — М.: Горячая линия — Телеком, 2004. — 491с.: ил.

2. *Кубанов В.П.* Элементарные излучатели электромагнитных волн. Учебное пособие для вузов. — Самара, ПГУТИ, 2011. — 40 с.: ил.

3. *Кубанов В.П.* Линейные симметричные электрические вибраторы в свободном пространстве. Учебное пособие для вузов. — Самара, ПГУТИ, 2011. — 52 с.: ил.

4. *Кубанов В.П.* Направленные свойства антенных решеток. Учебное пособие для вузов. — Самара, ПГУТИ, 2011. — 56 с.: ил.

5. *Кочержевский Г.Н.* Антенно-фидерные устройства. М., «Связь», 1972. 472 с.: ил.

6. *Очков В.Ф.* Mathcad 14 для студентов и инженеров: русская версия. — СПб.: БХВ-Петербург, 2009. — 512 с.: ил.

7. *Айзенберг Г.З., Ямпольский В.Г., Терешин О.Н.* Антенны УКВ. Под ред. *Г.З. Айзенберга*. В 2-х ч. Ч. 1. М., «Связь», 1977. — 384 с.: ил.

В.П. Кубанов

ИЗЛУЧЕНИЕ ВОЗБУЖДЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Подписано в печать хх. 06.2011
Тираж 110 экз. Усл. печ. л. ххххх. Заказ ххх
Отпечатано в издательстве учебной и научной литературы
Поволжского государственного университета
телекоммуникаций и информатики
443090, г. Самара, Московское шоссе 77
т. (846) 228-04-44